

상승하는 열차에 탑승하라!

★1TEAM'S 1INVESTMENT 1IDEA: WHY NOW?★

INTRO. 산업 및 기업분석

I. 휴켄스, 바라보다.

- 전방의 Spread를 모두 흡수하지: DNT
- 전방의 증설을 모두 흡수하지: MNB
- 매력적인 영업이익률: CDM
- 신짜오 베트남!: 베트남 비료 프로젝트

II. 휴켄스, 멀리보다.

- Intro. 암모니아 산업
- 멀리봐도 아름답다: 말레이시아 프로젝트

VALUATION. PBR Method

- 휴켄스의 순자산가치
- 베트남 법인의 순자산가치
- Historical PBR method

Earning Table

단위: 십억원	2014	2015	2016	2017F	2018F
수익(매출액)	716.6	600.4	598.2	781.4	739.6
매출원가	621.5	510.7	467.9	554.8	551.8
매출총이익	95.1	89.8	130.4	226.6	187.8
판매비와관리비	42.4	46.2	53.5	59.4	58.5
영업이익(손실)	52.8	43.6	76.9	167.2	129.4
OPM	7%	7%	13%	21%	17%
법인세비용차감전순이익(손실)	49.6	42.1	59.1	161.6	123.1
법인세비용	11.6	7.9	19.2	40.4	30.8
당기순이익(손실)	38.0	34.2	39.9	121.2	92.3

Rating

Buy

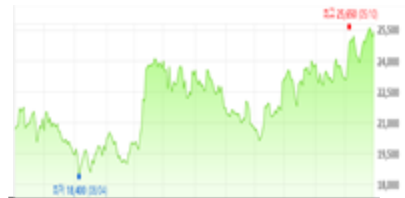
목표주가: 30,544 원

현재주가: 25,400 원

상승 여력: 20%

12M 주가추이

시가총액 1 조 383 억원



Balance sheet data

순자산	409 억원
PBR	1.65 배
ROE	8.93%
ROA	5.47%

Earning data

PER	23.84 배
12M EPS	1,055 원
당기순이익	399 억원
영업이익	769 억원
영업이익률	12.85%
EV/EBITDA	7.99 배

주요 주주

최대 주주:	41.20%
태광실업(외 6 인)	
국민연금	11.78%
농협경제지주(외 2 인)	8.44%

SMIC

팀장 34 기 이남준
 팀원 34 기 박현태
 34 기 이지영
 35 기 강태희
 35 기 박다검

1TEAM'S 1INVESTMENT 1IDEA

WHY NOW, Huchems?



휴켄스를 왜 지금 사야하는가? 이 근본적인 질문에 대한 답을 우리는 이렇게 제시한다.

"상승하는 열차에 지금 탑승하라!"

우리는 휴켄스를 바라보았고, 멀리보았다. 바라보았다는 것은 휴켄스의 단기적인 이슈, 즉, 18년까지의 모멘텀을 보았다는 것이고, 멀리보았다는 것은 그 이후의 모멘텀을 현재의 시점에서 보았다는 것이다. 이렇게 휴켄스를 조망한 우리의 생각은 위와 같다. 18년까지의 휴켄스는 TDI 스프레드로부터의 DNT 수혜, 전방인 MDI의 증설에 따른 MNB의 수혜로 전과는 다른 모멘텀을 가졌다. 그 뿐 아니라, 탄소배출권 판매 확대도 동사에게 또 다른 모멘텀을 선사했다. 17년의 휴켄스는 사상 최대의 영업이익과 당기순이익을 앞두고 있다.

"하지만 이게 끝이 아니다."

지금 바라본 휴켄스는 충분히 매력적이었다. 하지만 멀리보자 휴켄스는 보다 더 매력적이었다. 19년부터 말레이시아 프로젝트로 인한 본격적인 매출이 발생한다. 그 이후, 꾸준히 공장이 가동이 완료되며 휴켄스는 그 몸집을 계속 키워 나간다. 약 1조원을 투자한 말레이시아 프로젝트, 그 막대한 자금은 달콤한 과일이 되어 동사에게 새로운 모멘텀을 선사할 예정이다.

바라보고, 멀리본 휴켄스의 단기적인 모멘텀은 18년까지 이어질 것이다. 그 이후에는 곧바로 말레이시아 프로젝트로 인한 모멘텀이 계속해서 이어질 것이다. 1조원의 막대한 투자자금은 재무구조의 불안정성이라는 우려를 낳았지만, 18년까지의 모멘텀은 차입에 대한 부담없이 투자를 진행할 수 있게 했다. 그렇다. 19년 말레이시아 프로젝트가 가시화될 때까지 동사는 계속해서 성장하는 것이다.

지금, 이러한 모멘텀들이 본격적으로 주가에 반영되기 전인 지금! 휴켄스를 사야한다. 바라보고, 멀리봐도, 다시 한 번 봐도, 휴켄스는 매력적이다.

INTRO. 산업 분석

1.1.정밀화학 산업

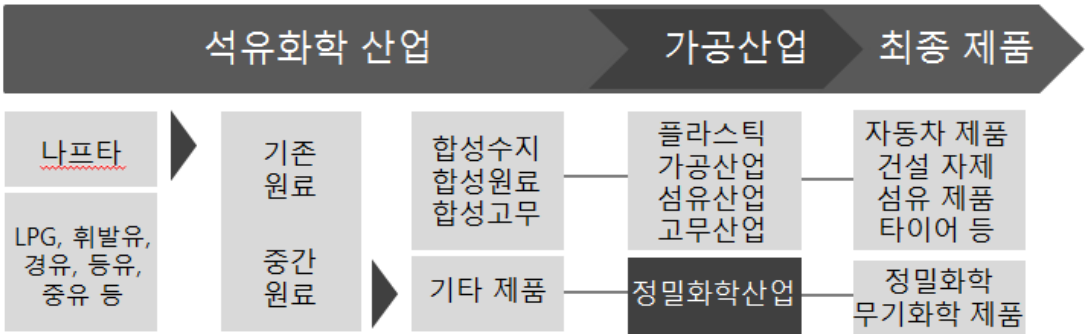
정밀화학 산업:
가공형·중간형
소재산업

정밀화학 산업(fine chemicals industry)은 후방인 석유화학 산업에서 생산되는 기초 화학 제품을 공급받아 전방인 자동차, 선박, 섬유 등에 원·부자재를 공급하는 산업이다. **정밀화학 산업은 가공형·중간형 소재산업으로 볼 수 있는 자본·지식·기술 집약형 화학산업이다.** 정밀화학 산업은 다품종 소량 생산방식으로 공급되어 지속적인 연구개발에 따른 경험과 노하우가 경쟁력의 핵심이며 제품 가격이 전후방업체의 스프레드에 의해 결정되는 특성을 가진다.

고부가가치 제품과
범용제품 생산체제로
재편 중

정밀화학 산업의 분야로는 염료, 안료, 도료, 접착제, 농약, 전자소재 등 다양한 분야가 있으며 IT, BT, NT와 같은 21세기 기술 패러다임과 빠르게 융합하여 새로운 핵심산업으로 부상되는 사업분야다. 최근 정밀화학산업 다국적 기업의 생산기지화 전략에 따라 **선진국 중심의 고부가가치 제품과 중국, 인도 중심의 범용제품 생산체제로** 재편되어 가고 있는 추세다. 동사는 그 중에서도 **폴리우레탄 산업**에 종사하고 있다.

그림 01. 정밀화학 산업 밸류체인



출처: 한국석유화학협회, SMIC Research Team 1

1.1.1. 폴리우레탄 산업

1.1.1.1. 폴리우레탄이란?

폴리우레탄은 다양한
산업에 사용되는
석유화학 원료 기반
발포 제품

폴리우레탄(Polyurethane)은 폴리올(Polyol)과 디이소시아네이트(Diisocyanate)를 주원료로 하여 첨가제와 촉매를 혼합하여 얻는 **발포제품**이다. 주원료인 폴리올과 디이소시아네이트는 모두 원유 정제 시 생산되기에 석유화학제품으로 분류된다. 특히 디이소시아네이트는 다시 그 종류에 따라 MDI, TDI, HMDI 등으로 나뉘지는데 그 종류에 따라 다양한 폴리우레탄 제품이 생산된다. 폴리우레탄 제품은 **가전, 자동차, 건축 자재, 의류, 포장재 등** 다양한 전방에 공급된다. 제품을 만드는데 사용된다. 2013년 기준 전세계 폴리우레탄 시장은 189백만 톤에 이른다.

폴리우레탄 산업은
여타 석유화학
제품에 비해 경기
변동성에 덜 민감

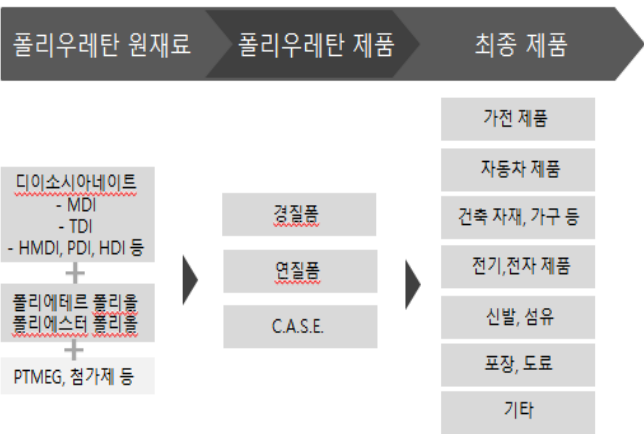
폴리우레탄은 생활용품에서부터 산업용품에 이르는 다양한 영역에서 사용되기에 다른 석유화학 제품에 비해 특정 산업에 대한 의존도가 낮아 경기 변동성에 상대적으로 영향을 덜 받는 특성이 있다.

1.1.1.2. 폴리우레탄의 종류

연질품은 쿠션재,
자동차 시트 등에,
경질품은 단열재로
사용

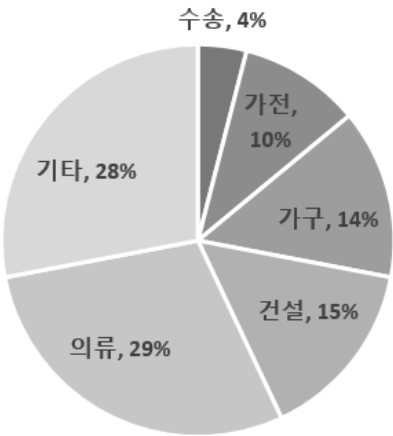
폴리우레탄 제품은 그 성질과 용도에 따라 연질품, 경질품, C.A.S.E.(코팅, 접착, 도료 등)등으로 종류를 나눌 수 있다. 연질품의 경우에는 쿠션성, 기계적 강도, 통기성이 좋아 쿠션재, 자동차 시트 등에 사용된다. 경질품의 경우 열전도율이 낮고 물리적 강도가 높아서 단열재로서 탁월해 전체수요의 80-90%가 단열재에서 온다. C.A.S.E는 Coating, Adhesives, Sealants, Elastomers의 약자로 코팅제, 접착제, 실란트, 엘라스토머의 약자로 다양한 분야에 활용된다.

그림02. 폴리우레탄 산업 구조 전체 밸류체인



출처: American Chemical Council, SMIC Research Team 1

그림03. 폴리우레탄 제품 소비분포



출처: Industrial Data, SMIC Research Team 1

1.1.1.3. 폴리우레탄 원재료 산업 밸류체인 및 원재료

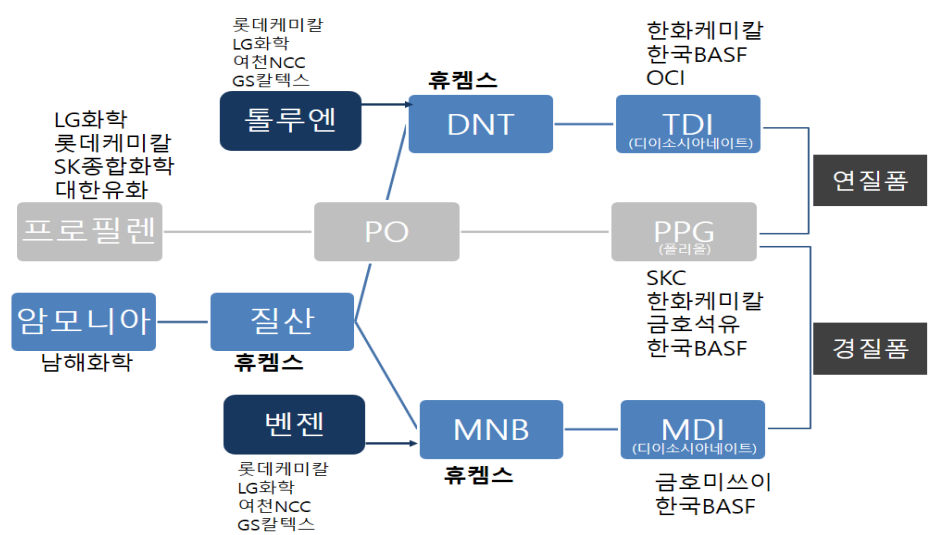
앞서 살펴본 폴리우레탄 산업의 다양한 분야 중에서 당사는 폴리우레탄의 원재료 산업에 종사하고 있다. 당사는 TDI와 MDI의 원재료인 DNT와 MNB를 제조한다. 당사의 전방의 경우에는 완전경쟁에 가까운 양태를 보이지만 당사가 속한 후방, 즉 원재료 산업은 소수의 업체들이 독과점하고 있는 상황이다. 따라서 폴리우레탄 원재료 시황은 전방의 수요보다 과점업체들의 공급에 영향을 받는다.

해외와 달리
국내에서는 DNT,
MNB가 시장에서
거래됨

BASF와 같은 글로벌 화학 대기업은 DNT, MNB를 외부에서 가져오지 않고 내부에서 자체 생산하기 때문에 글로벌 시장에서는 그들의 DNT와 MNB가 외부에서 거래되지 않는다. 국내에서는 폴리우레탄 원재료 관련 업체들이 여수국가산단에 모여 있다. 아래 그림에서 자세한 밸류체인과 참여 업체들을 살펴볼 수 있다. DNT 합성에 필요한 톨루엔은 GS칼텍스와 SK종합화학으로부터 공급받고 있으며, MNB 합성에 필요한 벤젠은 GS칼텍스로부터 공급받고 있다. 암모니아의 경우 남해화학으로부터 매입하고 있다.

동사는 암모니아를 바탕으로 질산을 만들고 여기에 톨루엔과 벤젠을 반응시켜 DNT, MNB를 생산해 전방 업체인 한화케미칼, OCI, 금호미쓰이에게 공급하고 있다. 동사는 폴리우레탄 시장이 성장할 경우 고객의 증설에 따라서 안정적인 마진을 유지하며 성장하는 사업구조를 가지고 있다.

그림 04. 폴리우레탄 원재료 산업 밸류체인



출처: 휴켄스, SMIC Research Team 1

INTRO. 기업 분석

2.1.기업 개요

동사는 암모니아를 바탕으로 중간제품을 생산하는 정밀화학 기업

동사는 2002년 9월 15일 남해화학에서 정밀화학사업 부문이 분할해 설립된 **정밀화학 및 기초화학 제품 생산, 판매 기업**이다. 기본적으로 질산, DNT, MNB를 생산하고 있었으나 최근에는 탄소배출권 사업에 뛰어 들어 사업 영역을 확장하고 있으며 2020년부터는 동사 제품의 주원료인 암모니아 생산도 시작할 예정이다.

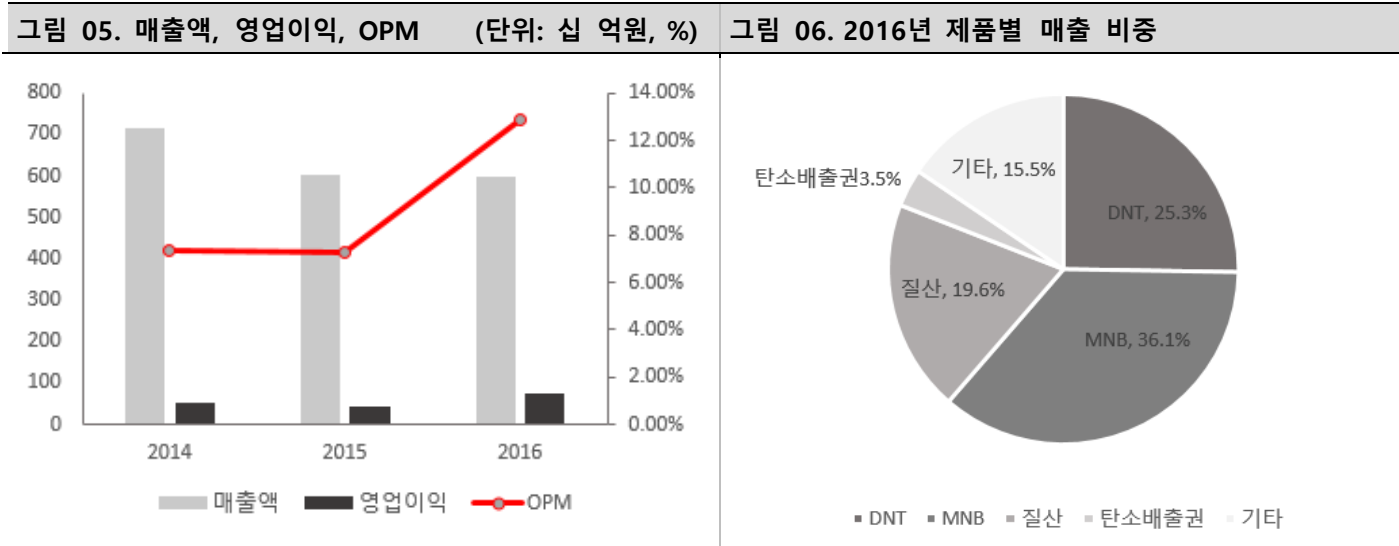
동사의 연결실체는 태광실업

동사의 모기업이던 남해화학은 비료시장 점유율 1위 기업으로 농협에서 1998년 인수했다. 결국 휴켄스 역시 큰 틀에서는 농협의 자회사였다. 2006년 농협중앙회가 **태광실업 측에 휴켄스 지분 46%를 매각해 대주주가 농협에서 태광실업으로 변경되었다**. 동사의 종속기업으로는 부동산 개발 사업을 하는 정산컴퍼니(주)와 폴리부텐-1의 제조사인 (주)일렘 테크놀러지가 있다.

2016년 기준으로 동사는 매출액 5982억원, 영업이익 769억원, 당기순이익 399억원을 기록했다. 절대적인 매출 규모는 줄어들었으나 OPM은 상승했다.

2.2.주요 제품

동사의 매출은 DNT(1511억 원), MNB(216억 원), 질산(1173억 원), 탄소배출권(209억 원)로 구성되어 있다.



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 1

출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 1

2.2.1.DNT (Dinitro Toluene)

**TDI 공급 부족으로
인해 DNT 마진 수혜**

DNT는 톨루엔과 질산의 혼합물로 TDI의 원료이다. 국내 DNT는 휴켄스가 독점 공급하고 있다. 한화케미칼과 OCI가 고객사이며 현재 각각 2032년과 2023년까지 공급계약해둔 상태이다. 최근 BASF사가 생산차질을 겪으면서 **TDI 공급 부족**으로 인해 TDI가격이 올라 동사 역시 수혜를 받고 있는 상황이다. 자세한 내용은 후술하기로 한다.

2.2.2. MNB (Mono Nitro Benzene)

**MDI도 공급
부족으로 MNB 마진
오를 것**

MNB는 벤젠과 질산의 혼합물로 MDI의 원료이다. 국내 MNB 공급은 자체 생산중인 한국BASF를 제외하고는 휴켄스가 독점하고 있는 상황이다. 금호미쓰이화학이 주 고객사이며 2027년까지 공급계약해둔 상태이다. MDI는 최근 Covestro, Wanhua Chemical, Tosoh, SBPC 등 주요 업체가 정기보수에 들어감에 따라 **수급이 타이트한 상황**이다. 때문에 동사 역시 수혜를 받고 있다. 자세한 내용은 후술하기로 한다.

2.2.3. 질산

**질산 생산에서
규모의 경제 가짐**

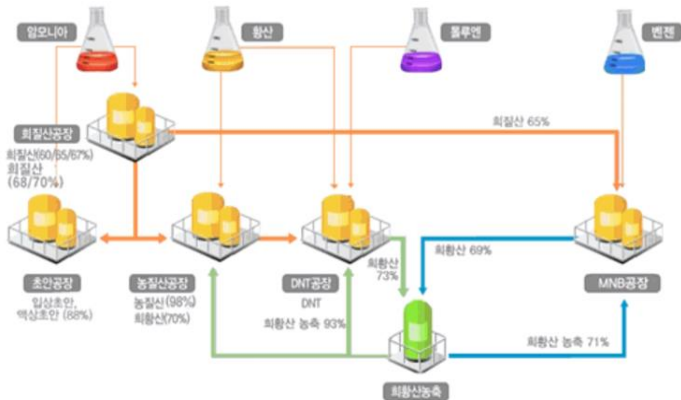
동사는 **아시아 최대 질산 생산능력을 가진 업체**로 연간 126만 톤을 생산할 수 있다. 질산의 원료는 암모니아이며 동사 내부에서는 주력 제품인 DNT, MNB 생산에서 원료로 쓰인다. 외부로 거래되는 질산의 경우에는 TDI, MDI, 초안, 아디픽산, 반도체를 생산하는 과정에서 쓰인다. 질산도 국내에서 독점하고 있는 상태로 화학 업체인 한국BASF 뿐만 아니라 중국 업체에도 수출하고 있다.

2.2.4. 탄소배출권

**탄소배출권 거래
사업 진입**

질산을 생산할 경우 N2O(아산화질소)가 배출되는데 동사는 이와 관련된 저감장치를 설치해 탄소배출권을 보유해 오고 있다. 오스트리아의 카본사와의 제휴를 통해 관련설비를 갖춘 동사는 **CO2 기준으로 연 157만톤에 해당하는 탄소배출권의 감축/획득이 가능한 상태**이며 유럽시장에서 거래 경험도 있다. 자세한 내용은 후술하기로 한다.

그림 07. 휴켄스 제품 생산 공정



출처: 휴켄스 홈페이지, SMIC Research Team 1

그림 08. 휴켄스 주요 사업장 소재지



출처: 휴켄스 IR, SMIC Research Team 1

2.3. 동사의 경쟁력

2.3.1. 질산, DNT, MNB 독점 공급

고객사와의 공급
계약을 바탕으로
일정 마진 확보

앞서 산업분석과 기업분석에서 살펴 보았듯이 동사는 **질산, DNT, MNB를 독점 공급**하고 있다. 일반적인 글로벌 업체들이 자체 생산하는 DNT와 MNB를 동사가 국내에서 독점할 수 있는 까닭은 동사의 압도적인 질산 생산량 덕분이다. 동사는 질산 생산능력의 선제적 증설을 통하여 국내 경쟁사의 추격의지를 좌절시키며 내수시장 점유율을 확대하였다. 동사가 질산 생산 분야에서 규모의 경제를 실현한 것이 DNT와 MNB를 경쟁력 있는 가격에 생산할 수 있는 원동력이다. 과거 동사의 모회사이던 남해화학이 암모니아를 근거리에서 안정적으로 공급해주는 것도 동사의 경쟁력이라고 볼 수 있다.

2.3.2. 장기계약을 바탕으로 한 안정적인 마진

장기 계약을
바탕으로 안정적
마진 확보

일반적으로 화학업체는 제품별 시황에 따라서 스프레드 변동성이 큰 것이 특징이지만 동사는 거래처와 6~15년 사이의 **장기 공급 계약을 맺고 원재료, 환율, 인플레이션 등을 반영하여 일정 마진을 확보**하고 있는 것이 특징이다. 특히 DNT와 MNB는 국내에서 사실상 독점 공급하고 있기 때문에 가격 협상력도 떨어지지 않는다.

2.3.3. 베트남, 말레이시아 등 해외 진출로 성장동력 확보

동남아 진출로 미래
성장동력 확보

동사는 2017년 중반부터 베트남에 복합비료 공장을 가동할 계획이다. 2019년부터는 말레이시아에 암모니아 공장을 증설할 예정이다. 상세한 내용은 본문에서 자세히 다루겠지만 동사가 다른 화학업체들과 달리 단순히 현재의 호황에 매달리지 않고도 성장성을 보장받을 수 있다는 점은 강력한 경쟁력이다.

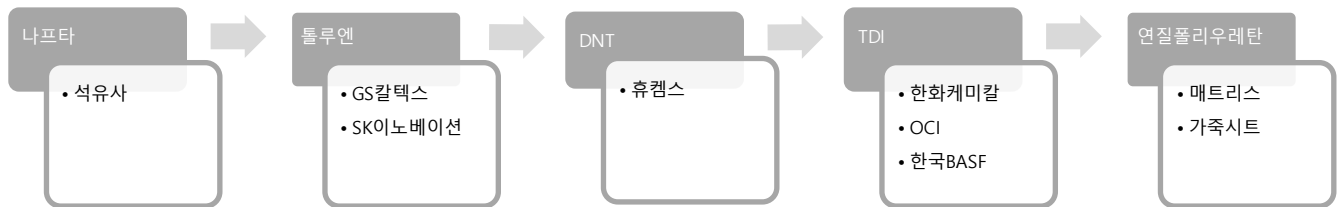
I. 휴켄스, 바라보다.

1. 전방의 스프레드를 모두 흡수하지, DNT

DNT 벨류 체인

DNT는 매트리스, 인조 가죽의 원료가 되는 TDI의 중간 화학 원료로, 톨루엔과 질산을 중합하여 생산한다. 질산은 암모니아를 산화시킨 후 가수처리하여 얻게 되는데 동사의 경우 암모니아를 수입하여 자체 생산한다. 톨루엔의 경우 나프타를 정제하여 얻는 재료로 GS칼텍스 등 정유사로부터 공급받는다.

그림 09. DNT 벨류 체인



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 1

1.1. 수익구조

동사 DNT 독점 생산 사업 구조 견조함

동사는 국내에서 TDI를 생산하는 한화케미칼, OCI와의 장기 계약을 통해 DNT를 독점적으로 판매하고 있다. 국내의 TDI 산업은 질산과 톨루엔을 통해 DNT를 만드는 기업이 따로 존재한다는 점에서 독특한 체인을 가진다. 글로벌 TDI 생산량 1위인 독일 BASF사의 경우 질산과 톨루엔을 공급받아 중간 화학 원료인 DNT를 자체 생산하고, 이를 통해 TDI를 생산한다. 국내의 이러한 독특한 체인은 기초 화학 사업이 발전하는 시기부터 유지된 것으로, 각 분야의 경쟁력을 가지기 위한 것으로 판단된다. 세계 1위 TDI 생산업체인 BASF에서 국내 진입 당시 질산 공장을 세워 질산을 자체적으로 조달하는 것보다 동사와 15년간의 장기공급계약을 체결한 것이 이러한 국내 화학 산업의 독특한 체인을 반증해 준다. 따라서, 동사의 DNT 독점 생산 구조는 구조적으로 타기업의 진입이 불가능한 구조로 안전한 수익성을 제공한다.

2015 이전

-원재료+적정마진

2015 이후

-TDI 스프레드 연동

2014년까지 동사의 DNT 판매 가격은 동사의 제품 MNB와 마찬가지로, 전월 원료 가격과 협의된 적정이윤(안전마진)으로 결정되었다. 하지만 2014년 주요 고객사인 한화케미칼의 TDI 적자폭이 확대되어 계약한 물량조차 소화하지 못하게 되자, 양사의 협의를 통해 TDI 스프레드에 연동하는 조건으로 2015년 1분기부터 재계약을 맺었다. 실제로 2014년까지의 톤당 DNT 가격은 DNT의 원재료인 톨루엔 가격에 연동이 되는데, 2015년 이후에는 톨루엔 가격 하락에도 불구하고 동사의 DNT 가격은 TDI 스프레드가 커지면서

상승하는 것을 볼 수 있다.

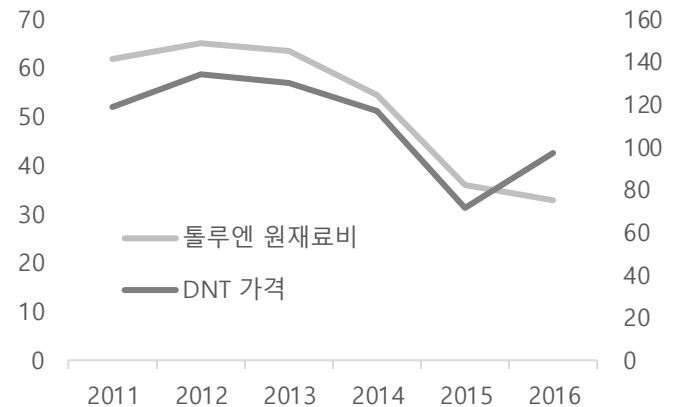
그림 10. 한화케미칼, OCI와의 장기 계약 상황

고객사	계약기간	용도
한화케미칼	18년	2014~2032 TDI 제조
OCI	10년	2014~2023 TDI 제조

계약 조건	2015년 이전	2015년 이후
DNT 판매 가격	원재료비 + 적정마진	TDI 스프레드 연동

출처: 동사 IR, SMIC Research Team 1

그림 11. 톨루엔 원재료비, DNT 가격 (단위: 만원/톤)



출처: 신한금융투자, 유안타 증권, SMIC Research Team 1

1.2. P의 추정, TDI 스프레드

TDI 스프레드
= TDI - 톨루엔

TDI 스프레드는 TDI
가격에 크게 연동

TDI 스프레드는 톤당 'TDI 가격 - 톨루엔 가격'으로 결정된다. 톤당 TDI 가격은 최근 5년 최대 4500달러에서 최소 1780달러로 큰 변동폭을 가지는 반면, 톨루엔 가격은 최근 5년 최대 1155달러에서 최소 564달러로 상대적인 변동폭이 적다. 또한 TDI 가격이 톨루엔 가격에 대해 약 3배 이상 높기 때문에 TDI 스프레드를 결정하는 가장 큰 요소는 TDI 가격임을 알 수 있다.

1.2.1. TDI 가격

TDI 가격 -
TDI 수급에 의해 결
정

TDI 가격은 일차적으로 TDI 수요와 공급에 의해 결정되고, 부수적으로 원재료인 톨루엔, 질산 가격의 변화에 의해 결정된다. TDI 수요의 경우 가격탄력성이 없다는 특징을 가지는데, 이는 TDI가 매트리스, 가죽시트 등 가구의 원료가 되는 연질폴리우레탄(Flexible PU)의 원료이기 때문이다. TDI 공급의 경우 TDI 가격에 연동되어 CAPA 증설 및 생산량이 계획되기 때문에, TDI 가격 추이는 약 1년에서 1년 반 정도의 기간의 모멘텀을 가진다. 따라서, TDI 가격은 수요와 공급간 불균형을 해소하면서 사이클을 가지게 되고, 일반적으로 수요와 공급간 불균형은 공급에서 야기된다는 것을 알 수 있다.

TDI 가격 -
톨루엔이 영향을 주
지만 수급에 비해
미비한 영향력

또한, TDI 가격은 원재료인 톨루엔과 질산의 가격 변화에 영향을 받는데, 질산의 경우 원재료 비용에서 차지하는 부분이 작기 때문에 큰 영향을 주지 않는다. 톨루엔의 경우 나프타를 정제하여 생산하기 때문에 원유 가격에 크게 연동되지만, TDI는 톨루엔의 후방 산업이고 전방인 폴리우레탄 수요의 가격탄력성 때문에 상대적으로 영향을 적게 받는다. 따라서, TDI의 원재료 중 TDI 가격에 영향을 주는 변수는 톨루엔이지만 TDI 수급에 비해 영향력을 미비하다.

1.2.2. TDI 수급

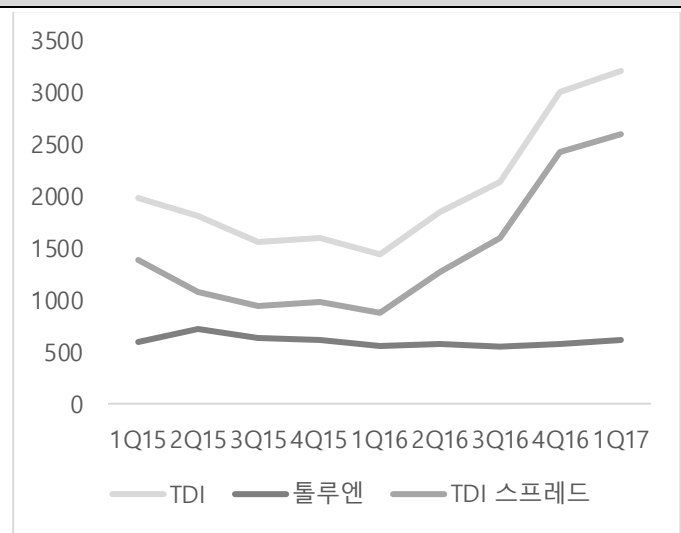
TDI 수급

= TDI 가동률

=TDI 수요/생산능력

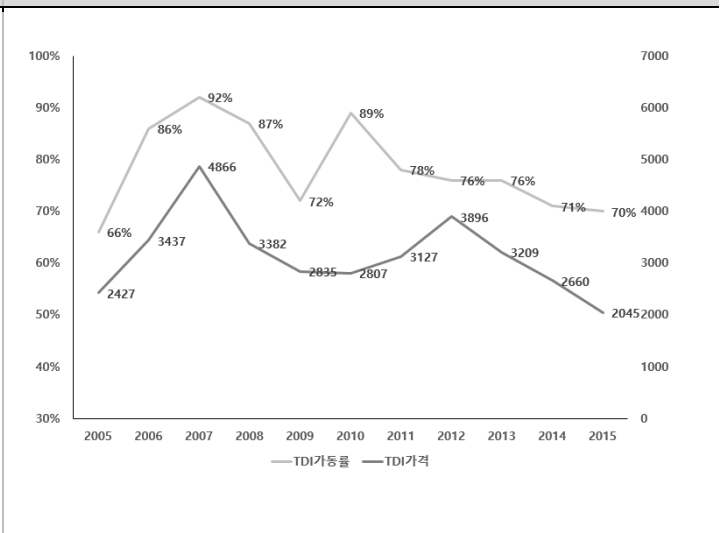
따라서, TDI 가격은 TDI의 수요와 공급에 의해 크게 움직이고, TDI의 수요와 공급을 가장 잘 보여주는 변수는 TDI 가동률이다. TDI 가동률은 글로벌 TDI 공급 대비 글로벌 TDI 수요로 정의된 변수이다. 실제 과거 2006년부터 과거 데이터를 살펴보면 가동률과 TDI가 큰 상관관계를 가짐을 알 수 있다.

그림 12. TDI, 톨루엔 및 TDI 스프레드 (단위: 달러/톤)



출처: 유안타 증권, SMIC Research Team 1

그림 13. TDI 가동률과 TDI 가격 (단위: %, 달러/톤)



출처: 유안타 증권, SMIC Research Team 1

1.2.2.1. TDI 공급

1.2.2.1.1. TDI 사이클에 의한 변화

2011~2015년

TDI 생산 설비 증설

2015~2016년 1분기

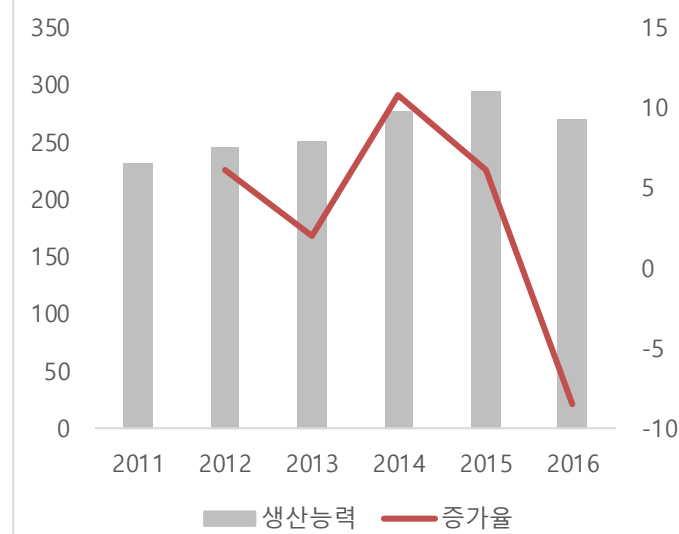
TDI 공급 과잉으로

인한 TDI 가격 악화

2010년부터 2013년 TDI 가격이 높게 유지되면서 TDI 스프레드가 커졌고, 이에 따라 2011년~2015년 글로벌 TDI 생산업체들의 증설이 공격적으로 진행되었다. 2011년 중국 Bayer 25만톤, 2012년 헝가리 Borsodchem 16만톤, 2014년 말 Bayer 12만톤, 2015년 중반, BASF 22만톤 등이었다. 글로벌 TDI 생산업체의 CAPA 증설이 완료 되면서 글로벌 TDI 생산량은 급증하게 되었지만 TDI 수요 증가는 평년 수준을 유지하면서 공급과잉이 일어났고, 수익 악화가 불가피했다. 또한 2014년 말 유가가 급락하면서 TDI의 원료인 톨루엔 가격도 같이 내려가면서 TDI 가격도 연동되어 내려갔고, 2014년 말부터 TDI 스프레드가 급격하게 나빠지는 시기를 겪었다. 이에 따라 2015년 TDI 가동률은 65%까지 떨어졌고, 2016년 1분기 TDI 가격은 1440달러로 역대 최저수준을 기록했다. TDI 설비 가동률의 손익분기점이 75%임을 감안하면, TDI 산업은 적자를 면치 못했을 것으로 추정한다. 공급 과잉에서 시작된 TDI 업계 불황에 유가의 영향까지 더해져 TDI 업계는 영업 적자를 안고 치킨 게임에 들어가게 되었다.

2015년말~2016년 초중반 TDI 업체 사업 철수	그 결과 2015년 말부터 2016년 초중반 TDI 글로벌 생산능력의 10%에 해당하는 29만톤 설비가 문을 닫게 되었다. 구체적으로 2016년 초중반 프랑스 Vencorex 13만톤 설비는 다른 고부가제품으로 변경했으며, 노후화 문제가 심각했던 Mitsui Chemical는 24만톤 설비 가운데 12만톤을 완전 폐쇄했다. 2015년 말에는 중국의 소형 설비였던 Lianonig Beifang Jinhua 5만톤 설비도 생산을 중단했다. 이로 인해, TDI 글로벌 생산능력은 2015년 293만톤에서 2016년 269만톤으로 2010년 이후 처음으로 생산능력이 감소하게 되었다. 따라서 2016년 2분기부터 공급량이 크게 줄어들면서 TDI 가동률이 84%까지 올라가게 되었고, TDI 가격도 증가하였다. 공급량 변화에 따른 TDI 가격 사이클은 1년에서 1년 반의 기간의 모멘텀을 가지기 때문에 이러한 TDI 가격 상승 모멘텀은 2017년 중반 정도에서 마무리 될 것으로 예상하였다.
1.2.2.1.2. BASF 신규 설비 폭발	
세계 1위 TDI 생산 업체 BASF 신규 설비 가스 폭발	하지만 TDI 수급 불균형으로 인한 사이클은 TDI 가격 상승 모멘텀의 끝이 아니었다. 2016년 4분기 BASF의 독일 신규설비 30만톤이 가스 폭발로 생산을 중단하는 사태가 발생하였다. 이는 2016년 기준 생산능력인 269만톤의 11%에 해당하는 것으로, TDI 업황 사이클로 인한 공급 축소로 타이트해진 TDI 수급 상황에 예상치 못한 큰 폭의 공급 축소를 야기하였다.
2018년까지 공급 부족 지속 TDI 가격 상승 모멘텀 강화	2017년 2월 16일, BASF는 소폭의 설비 가동은 가능하지만 2018년 정도까지 연산 30만톤 설비 풀 가동은 불가능하다고 발표하였다. 이는 BASF의 신규 설비가 2017년 2분기 정도에 정상 가동될 것이라는 업계의 예상이 크게 빗나가는 소식이었다. 가스 폭발로 인해 TDI 생산의 핵심설비인 반응기를 완전히 새로 교체해야 했기 때문이다. 석유화학 공장에서 반응기를 새롭게 교체한다는 것은 공장 라인을 완전히 바꾼다는 것으로 1년에서 1.5년 정도가 소요된다. 따라서 2018년 상반기까지 30만톤 설비 풀 가동은 불가능하다.
2017년 3분기 BASF 생산 재개 But, 소량 생산	2017년 5월 24일, BASF는 독일의 신규 설비를 다시 가동하기 시작했다고 발표하였지만, 이는 30만톤 신규 설비 풀 가동을 의미하는 것은 아니다. BASF의 신규 설비는 기존 새로운 부지에 증설한 것이 아니라, 기존 부지에 있던 공장의 설비를 새롭게 교체하면서 CAPA를 늘린 것이었다. 그 과정에서 기존에 사용하던 반응기를 재고로 가지고 있었는데, 이를 다시 설치하여 가동하는 것으로 TDI 생산의 실질적인 효과는 미미할 것으로 판단된다.

그림 14. 글로벌 TDI 총공급 및 증가율 (단위: 만톤, %)



출처: 유안타 증권, SMIC Research Team 1

그림 15. BASF Ludwigshafen 공장



출처: 2b1stconsulting, SMIC Research Team 1

1.2.2.1.3. 추가 CAPA 증설 이슈

신규 진입 업체
Sadara

2017년 말부터
2018년 초로 생산
가동 연기

그렇다면 기존 TDI 업체의 CAPA 증설이나 신규 업체의 진입으로 수급 불균형이 금방 해소될 가능성은 없는가? **2020년까지 예정된 글로벌 TDI 증설은 사우디 Aramco와 Dow가 합작으로 Jubail에 건설 중인 신규 업체 Sadara가 유일하다.** 대규모 화학 단지 내 포함된 TDI 20만톤 설비는 2016년 말~2017년 초를 가동 목표로 건설 중이었지만 TDI 생산 과정에 필요한 이소시아나이트 사업 완공 시기가 2017년 6월 30일에서 12월 31일로 연기되었다. 그에 따라 TDI 설비의 정상 가동은 한 차례 더 지연될 것으로 예상되며, 전후방 제품의 가동과 안전성 검사 과정 등을 감안하면 **2017년 말에서 2018년 초에 정상 가동될 것으로 예상된다.**

기존 업체 증설 불가능
-BASF 2018년
하반기 복귀
- 증설 소요
기간 최소 1년 반

기존 업체의 상황을 살펴보면, 2020년까지 예정된 TDI 증설 계획은 없는 상태다. 글로벌 TDI 생산업체는 2012년부터 2015년까지 연쇄적인 증설을 하였고, 이것이 TDI 공급 과잉의 원인이었다. 그에 따라 2015년 말부터 2016년 초중순 기존 TDI 업체들의 사업 철수가 이루어졌다는 점에서 현재 시점에서 신규 증설 계획의 가능성은 거의 없다고 볼 수 있다. 그리고 **BASF의 사업 복귀가 2018년 하반기로 예정되어 있고, 신규 증설에 소요되는 기간이 최소 1년 반이므로 기존 업체의 새로운 CAPA 증설은 현재 수급불균형으로 인한 TDI 가격의 수혜를 얻기 힘들다.**

1.2.2.1.4. 2017년~2018년 TDI 공급 전망

따라서, TDI 공급 2017년 1Q 기준 생산량에서 위에서 다룬 이슈들을 반영하여 2017년, 2018년 반기별 추정을 하였다.

그림 16. DTI 총생산량 변화 추이 및 2017년, 2018년 전망

국가명	기업	생산능력(만톤)			신규 증설 (만톤)				2016	1H2017F	2H2017F	1H2018F	2H2018F
		2010년 말	2011	2012	2013	2014	2015	2016					
미국	BASF	16											
	Covestro(기존 Bayer)	17.3											
	Dow	0											
	기타 중남미	9		-7.5									
유럽	Vencore(프랑스)	12.5						-12.5					
	BASF(독)	7					22			-15	4		11
	Covestro(기존 Bayer, 독)	18.5				12							
	Borsodchem-Wanhua(헝가리)	9		16									
	기타 유럽	6											
아시아													
일본	Mitsui	23.7											
	Nippon PolyUrethane	2.5						-11.7					
한국	한국BASF	16											
	한화케미칼(기존 KPX화인케미칼)	10	5										
	OCI	5											
대만	Nanya Plastics	3											
중국	BASF(Shanghai)	16											
	Covestro(기존 Bayer)	0	25										
	Gansu Yinguang Chem	10											
	Canzhou Dahua	5		5	5								
	Liaoning Beifang Jinhua	3						-5					
	Yantai Juli	8											
	Yantai Wanhua	0											
	Fujian Southeast Electrochemical	0				10							
	기타	1.7				5							
기타	Gujarat(인도)	4											
	Karoon Petrochemical(이란)	5											
	House of invention International(사우디)	0											
	SABIC/Shell(사우디)	0											
	SADARA(Sabic/DOW) (사우디)											10	
	세계 생산능력 증감(합계)		30	14	5	27	17	-24		-15	4	10	11
총생산능력(만톤)		201	231	245	250	277	294	269		119.5	123.5	133.5	144.5

출처: 유안타 증권, SMIC Research Team 1

1.2.2.2 TDI 수요

TDI 수요는 지속적인 성장

글로벌 TDI 총수요는 2016년 기준으로 214만톤 규모이다. TDI를 원료로 하는 연질폴리우레탄이 사용되는 최종제품 구성 비율은 인조가죽 77%, 자동차 11%, 방수복 4%, 기타 8% 등이다. 인조 가죽은 다양한 산업의 재료가 되고 연질폴리우레탄은 인조 가죽을 생산하는 필수 제품이기 때문에, TDI의 가격에 따라 수요가 역성장할 가능성이 없다고 봐도 무방하다. 실제로 2011년부터 2016년까지 글로벌 TDI 총수요가 역성장한 상황이 없었다. 다양한 전방 산업을 가지는 TDI의 특성상 특정 산업에 총수요 성장률이 연동되지 않는다. 따라서 2011년~2016년의 CAGR을 적용하여 2017년, 2018년 TDI 총수요를 추정하였다.

1.2.2.3. 톨루엔 가격

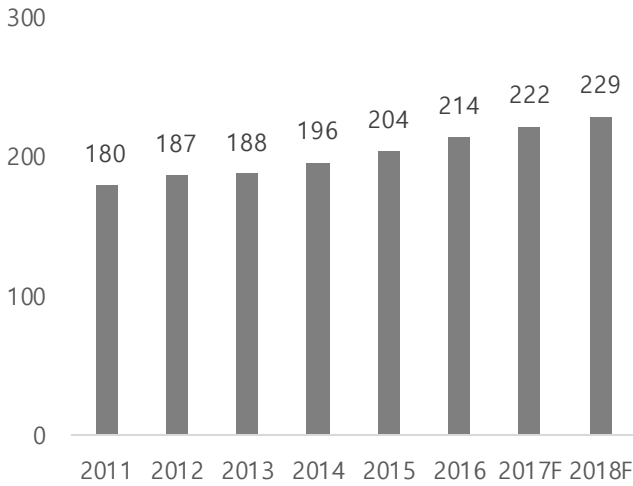
톨루엔 가격은 원유 가격에 연동 But, 완만한 반영

TDI 스프레드는 톨루엔 (TDI 가격 - 톨루엔 가격)으로 결정된다. TDI 가격은 TDI 가동률에 연동되고, 톨루엔 가격은 원유 가격을 완만하게 반영한다. 2014년부터 2017년 1분기까지의 톨루엔과 두바이유 가격 변동을 보면, 두바이유 가격 변화와 비슷하게 움직이지만, 유가 변동에 완만하게 반응하는 것을 볼 수 있다.

두바이유 가격 추정을 통한 톨루엔 가격 추정

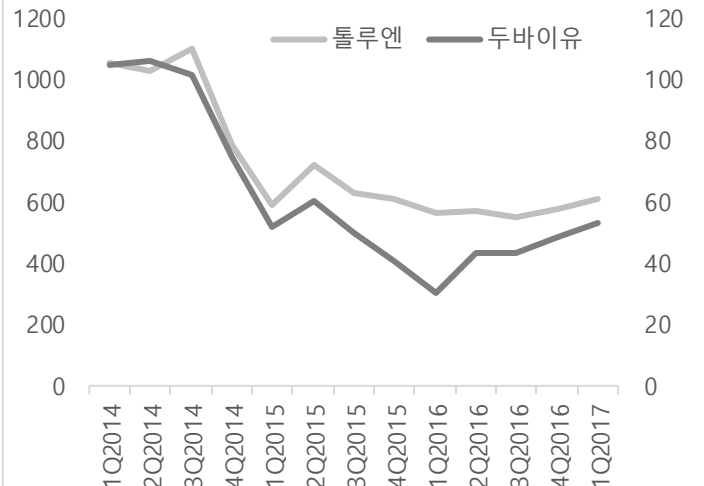
에너지경제연구원에서 2017년 두바이유 가격을 배럴당 54.2달러로 예측하였고, 톨루엔 가격이 TDI 스프레드에 미치는 영향은 원유 가격이 급변하는 시점이 아닌 경우 미비하기 때문에 이를 활용하였다. 2014년부터 2017년 1분기까지의 유가 변동률 대비 톨루엔 가격 변동률이 평균 52%임을 감안하여 향후 2017년, 2018년 유가를 54.2 달러로 가정하고 톨루엔 가격을 연동하여 예측하였다. 따라서, 2017년 2분기부터 2018년까지 톨루엔 가격을 톤당 620달러로 예측하였다.

그림 17. 글로벌 TDI 총수요 (단위: 만톤)



출처: 유안타 증권, SMIC Research Team 1

그림 18. 톨루엔, 두바이유 가격 (단위: 달러/톤, 달러/배럴)



출처: Kosis, 신한금융투자, SMIC Research Team 1

1.3. Q의 추정 - 고객사의 생산량

TDI 가격 급등을 통한 DNT 생산량 급증 예상

동사는 TDI 생산 업체인 한화케미칼, OCI에 DNT를 독점적으로 공급한다. TDI의 가격은 2016년 1분기 최저 수준인 톤당 1440달러를 기록했고, 경쟁업체들의 사업 철수로 인해 2014년 2분기부터 상승하는 국면이었다. 하지만 TDI 가격이 급격히 상승했던 시기는 독일 BASF의 가스 폭발이 일어난 2016년 10월 이후였고 이후 TDI 가동률이 큰 폭으로 상승하게 되었다. 따라서, 전방 산업인 TDI의 가동률이 급격하게 상승한 시기를 고려하면 동사의 DNT 생산량이 급격하게 늘어난 시점이 2016년 4분기라 예측할 수 있다.

But, TDI 가격 급등 이전에 DNT 생산량 급증

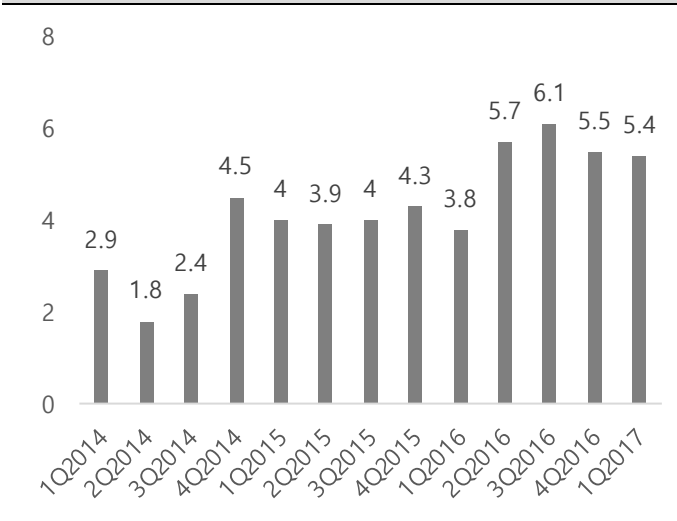
TDI의 지역적 생산량 반영된 결과

하지만 동사의 DNT 생산량은 2016년 2분기부터 분기 생산능력인 6.5만톤에 근접하였다. 동사는 고객사인 한화케미칼과 OCI에 DNT를 독점적으로 공급하므로, 한화케미칼과 OCI의 TDI의 생산량이 TDI 가동률 증가에 앞서 큰 폭으로 증가했다고 볼 수 있다. 이는 TDI가 고중량의 화학 원료라는 점에서 운송에 큰 제약이 있고, 각 지역의 수요를 일차적으로 주변 생산 업체에서 공급 받는 특징 때문이다. 실제로 일본의 Mitsui Chemical이 2016년도 초에 TDI 설비를 폐쇄했고, 이에 따른 즉각적인 한국산 대체수요가 반영된 것으로 판단된다. 따라서, 각 TDI 생산업체의 TDI 생산량은 장기적으로 글로벌 TDI 가동률에 수렴하지만, 단기적으로 지역적인 TDI 가동률에 연동되는 것으로 추정할 수 있다.

TDI 생산량 추정
TDI 지역적 생산량
+ TDI 가동률

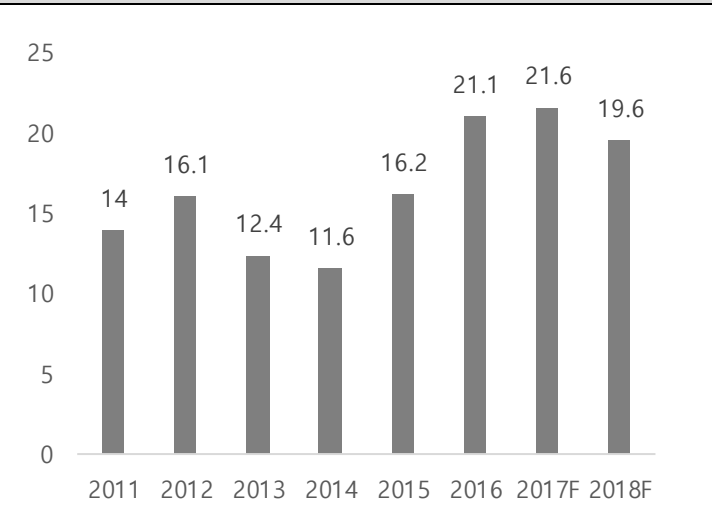
2018년까지 중국 및 일본의 TDI 증설 계획이 없기 때문에, 동사의 고객사인 한화케미칼, OCI는 일본 Mitsui Chemical의 대체 물량을 계속 공급할 수 있을 것으로 판단된다. 또한 2017년 독일에서 소량 생산되는 BASF의 TDI 물량은 동사의 고객사의 생산량에 영향을 미치지 힘들기 때문에, 2017년 하반기 생산량은 2017년 상반기 생산량과 큰 차이가 없다고 본다. 2018년의 경우 독일 BASF의 TDI 생산이 풀 가동되고, SADARA의 신규 설비도 가동을 시작하기 때문에 글로벌 TDI 공급량이 크게 증가한다. 이를 반영하여 TDI 가동률에 연동하여 2018년 상반기와 하반기의 DNT 생산량을 추정하였다.

그림 19. 분기별 동사의 DNT 생산량 (단위: 만톤)



출처: 유안타 증권, SMIC Research Team 1

그림 20. 2017년, 2018년 동사의 DNT 생산량



출처: 동사 IR, 신한금융투자, SMIC Research Team 1

1.4 DNT 매출 추정

DNT 매출
2017년 2249억원
2018년 1803억원

동사의 2017년, 2018년 매출은 각각 2249억원, 1803억원으로 추정한다. 매출은 DNT 판매가격과 DNT 생산수량을 각 연동되는 변수로 추정하여 곱하였다. 먼저, DNT 판매가격은 위에서 구한 TDI 수요와 생산능력을 바탕으로 TDI 가동률을 도출하였고, 이를 TDI 가격에 연동하였다. 톨루엔 가격은 위에서 국제 유가에 연동하여 추정하였다. 이를 통해 TDI 스프레드를 구했고, TDI 스프레드에 연동하여 DNT 판매가격을 추정하였다. DNT 생산수량은 TDI 판매 방식의 특성을 고려하여 단기적으로 지역적인 TDI 생산량 변화와 장기적으로 TDI 가동률에 연동하여 구했다. 이후의 환율에 대해서는 1년간의 환율의 평균치인 1144원/1달러를 이용했다.

그림 21. DNT 매출 추정

	17.1HF	17.2HF	18.1HF	18.2HF	17F	18F
DNT 매출액(단위 : 억원)	1150	1099	984	819	2249	1803
TDI 스프레드(단위: 톤/달러)	2598	2484	2355	2129		
DNT 판매가격(단위: 만원/톤)	106.5	101.8	96.5	87.2		
DNT 생산수량(단위: 만톤)	10.8	10.8	10.2	9.4		
TDI 수요(단위: 만톤)	111	111	115	115		
TDI 생산능력(단위: 만톤)	119.5	123.5	133.5	144.5		
TDI 가동률(단위: %)	92.88	89.88	86.14	79.58		
TDI 가격(단위: 달러/톤)	3208	3105	2975	2749		
톨루엔 가격(단위: 달러/톤)	610	620	620	620		

출처: SMIC Research Team 1

그림 22. 1년간 환율 추이

(단위: 원/\$)



출처: 한국은행, SMIC Research Team 1

2. 전방의 증설을 모두 흡수하지: MNB

2.1 MNB의 수익구조

MNB는 안전마진이 존재

DNT와는 달리 MNB는 여전히 안전마진이 존재한다. 즉 전방의 MDI의 가격과는 무관하게 MNB의 마진은 원자재 가격과 연동하여 일정수준을 유지할 수 있도록 전방업체들과 계약을 맺어 놓았고, DNT와 달리 그 계약이 유지되고 있는 것이다. 현재 동사는 금호 미쓰이, 미쓰이 화학 두 개의 업체에 MNB를 납품하고 있는데, 금호 미쓰이와는 2009년부터 15년 간, 일본 미쓰이 화학과는 12년부터 15년 간 MNB를 공급하는 장기공급계약을 체결한 상태다.

전방업체들이 동사의 시장위험을 분담

현재 국내에서 MNB를 생산할 수 있는 업체는 동사가 유일하고 밸류체인 상에서 독보적인 포지션을 취하고 있기 때문에 강력한 가격 교섭력을 행사할 수 있다. 그렇기 때문에 전방업체의 입장에서는 동사와 장기공급계약을 체결하는 편이 유리하고, 원재료 가격에 연동하여 일정수준의 판매단가를 보장해줌으로써 동사의 시장위험 일부를 분담해주고 있다.

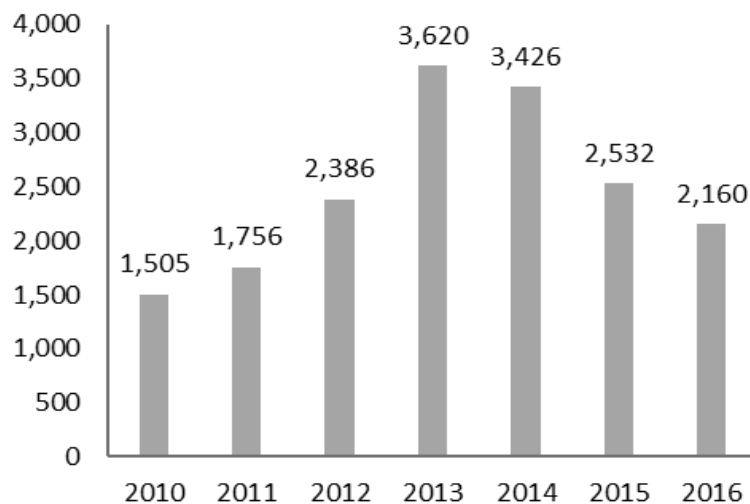
물론 세계시장까지 범위를 확대하면 MNB를 생산할 수 있는 기업은 동사가 유일한 것이 아니다. 하지만 동사 이외에 MNB를 생산할 수 있는 독일의 BASF, 일본의 Bayer사 등은 자사의 MDI 생산에 필요한 MNB를 자가공급하고 있기 때문에, 원가절감을 위해 MNB를 외부 조달하는 타 MDI 생산업체 입장에서는 사실 상 동사가 독점기업의 포지션을 취하고 있다고 할 수 있다.

안전마진의 검증, Q에 Focus

그렇기 때문에 MNB의 향후 실적을 파악하기 위해서는 실제로 동사의 MNB 마진이 안정적인 수준인지 Historical Data를 바탕으로 검증한 후, Q의 증가를 예측하는데 초점을 맞춰야 한다.

그림 23. 동사의 MNB 매출액 추이

(단위 : 억 원)



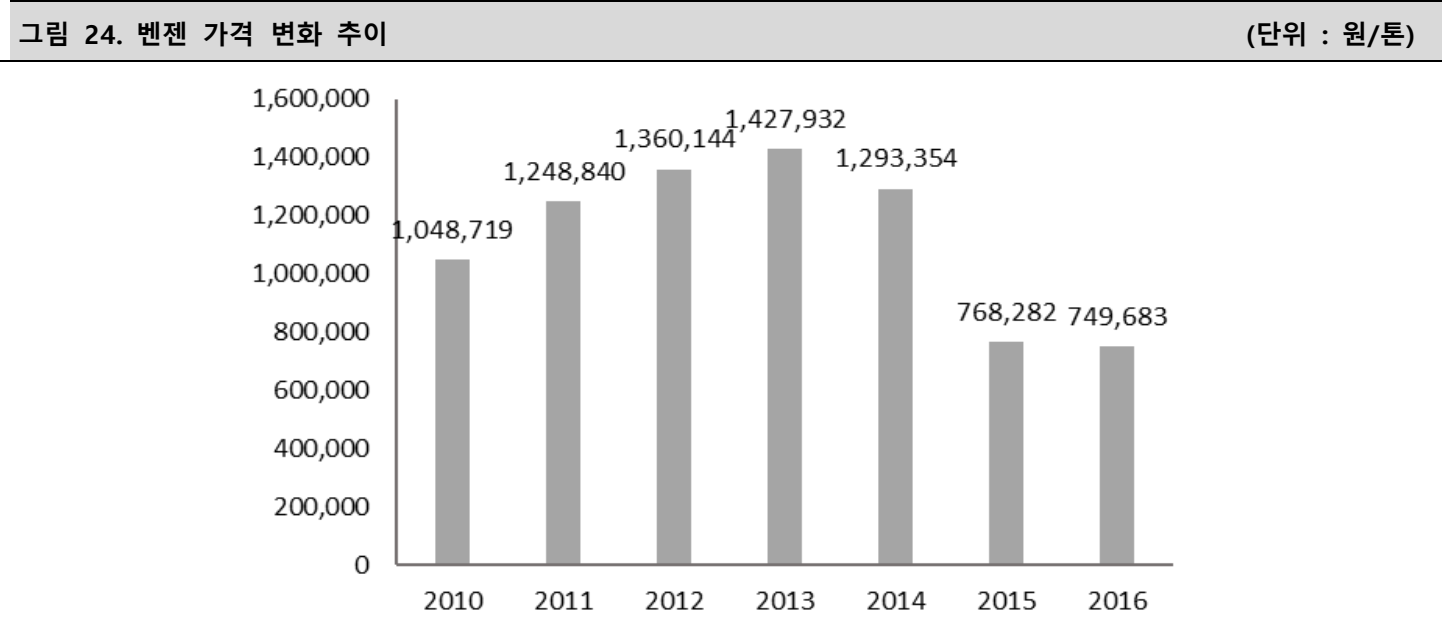
출처: 동사 IR, SMIC Research Team 1

2.2 Spread, 정말 Smooth한가

벤젠 가격의 변동
확인.
유가의 움직임 반영

실제 마진이 안정적이었는지 확인하기 위해서 원재료인 벤젠의 가격과 동사 MNB의 가격에 대한 Historical Data가 필요하다. 벤젠의 가격 같은 경우에는 톤당 907달러에서 1304달러까지 상승했다가 16년 646달러까지 떨어졌다. 이는 원유 가격의 변동에 의한 나프타 가격의 등락이 BTX(벤젠, 톨루엔, 자일렌)로 전가된 것으로 BTX 간에 등락의 정도는 어느정도 차이가 있지만 거의 원유의 동향과 움직임을 함께한다.

이러한 벤젠 가격을 동사의 MNB 판매단가와 비교하기 위하여 달러 단위로 표시된 벤젠 가격에 각 연도의 환율을 적용하여, 원/톤 단위로 변환하였다. 그림24. 에서 볼 수 있듯이 톤당 105만원 수준에서 143만원까지 상승했다가 16년까지 75만원 수준으로 급락하는 동향을 보인다.

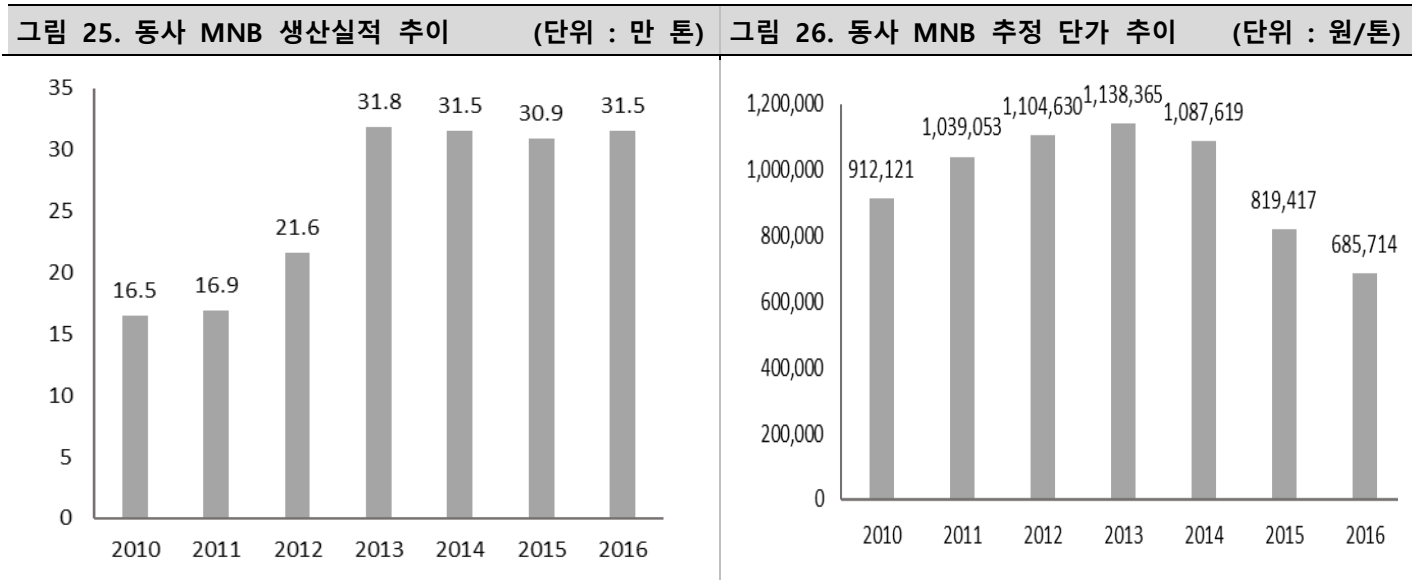


출처: Data Stream, SMIC Research Team 1

공개된 가격 X
매출액/생산실적으로
역산

이 후 동사 MNB 가격을 추정해야 하는데, 애초에 독점공급 체제이기 때문에 정해진 가격이 없어, 매출액과 생산실적으로부터 역산하여 MNB의 판매단가를 구하였다. MNB의 경우 6년 간 가동률이 거의 100%를 유지하였고, 극히 일부만 재고 자산으로 남기고 생산된 제품은 전량 고객사에 납품하였기 때문에 생산실적을 곧 판매량으로 볼 수 있다.

따라서 MNB의 매출액을 생산실적으로 나누어 그 해의 MNB 판매단가를 구할 수 있다. 아래 그림 26. 에서 볼 수 있듯이 톤당 MNB의 가격이 구해지고, 톤당 91만원에서 114만원 가량까지 상승했다가 16년 68만원 수준까지 하락하는 것을 확인할 수 있다.



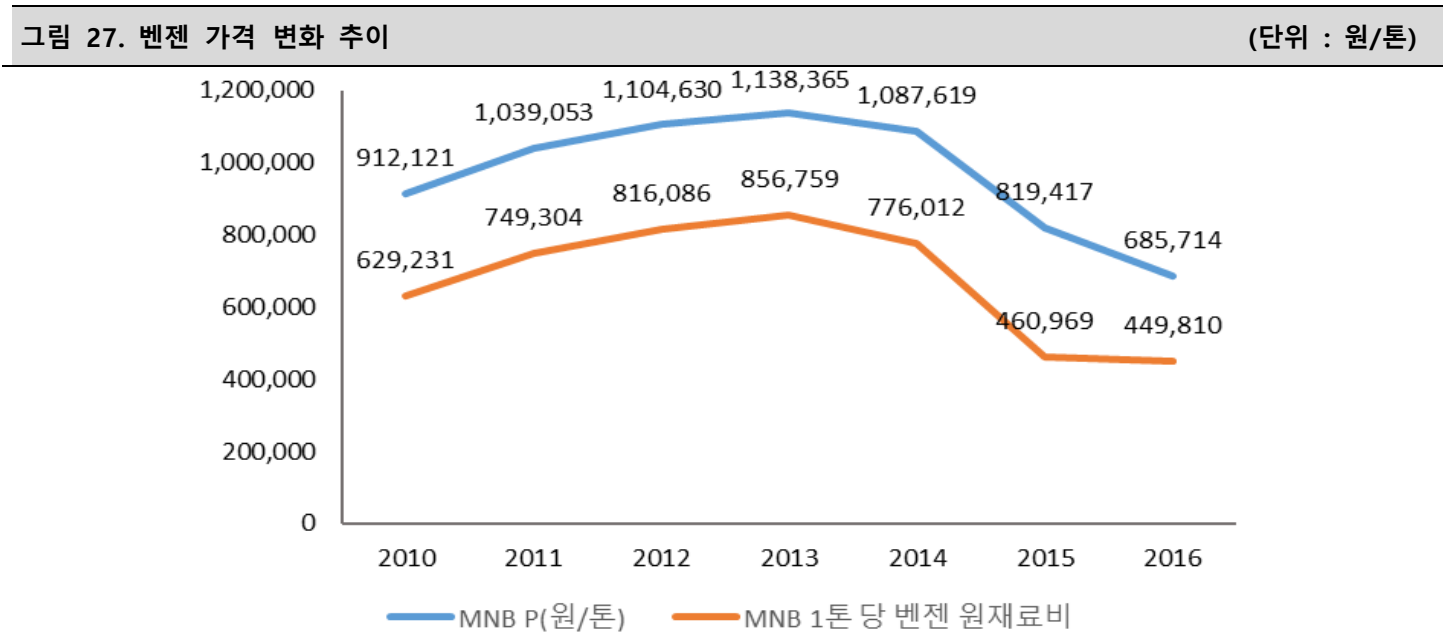
출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 1

출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 1

동사는 벤젠 원재료비와 연동하여 판매단가를 설정함

앞서 설명했듯이 MNB는 질산과 벤젠의 조합을 통해 생산되고, 질산은 수직계열화를 통해 동사에서 자체공급을 하고 있다. 이 때문에 동사는 **벤젠 원재료비와 연동하여 MNB의 판매단가를 설정**하는데, 이를 벤젠 원재료비와 비교하기 위해 MNB 1톤당 투입되는 0.6톤의 벤젠가격을 구하여 그 차이의 추이를 비교했다.

그림27. 에서 확인할 수 있듯이 원유가격의 변동에 따라 벤젠가격과 MNB의 판매단가가 움직이기는 하지만 그 폭은 일정한 양상을 보인다. 이 때문에 **P의 변동은 사실 상 동사의 MNB 실적에 영향을 거의 끼치지 않으며, MNB 실적은 Q가 얼마나 커지는가에 따라 결정된다고** 할 수 있다.



출처: SMIC Research Team 1

2.3 Focusing on Q

2.3.1 지금까지의 Story

동사의 Q에 대해 예측하기 전에 먼저 이제까지 동사 Q의 매출처 변화에 대해 간략하게 살펴볼 필요가 있다. 12년까지 동사는 MNB 전량을 금호 미쓰이에 납품하고 있었으나, 일본 미쓰이 화학이 MNB자체 생산을 포기하고 원가절감을 위해 동사로부터 전량 매입하기 시작하면서 16년 초까지 이로부터 수혜를 입었다.

일본 미쓰이의
생산축소로 위기

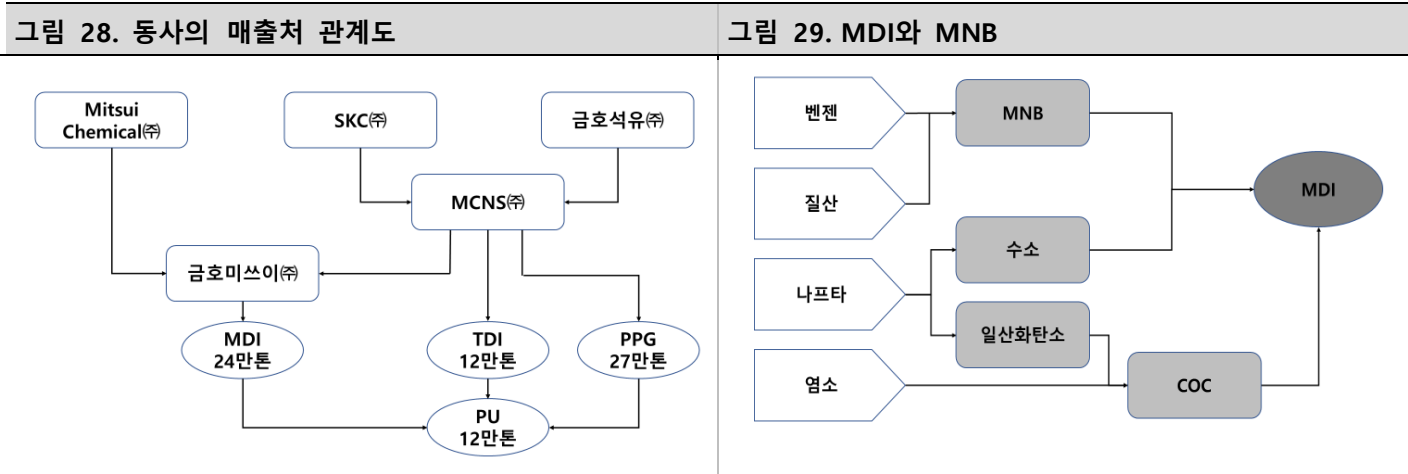
하지만 16년 하반기부터 일본 미쓰이화학이 MDI 생산설비의 노후화로 인해 6만톤 규모의 설비를 영구적으로 폐쇄하면서 동사의 MNB 가동률은 일시적으로 87%까지 떨어졌다. 강력한 시장지배력을 바탕으로 경제적 Captive를 보유하고 있던 동사의 MNB 사업부는 2010년 이후 최저수준의 가동률이라는 위기를 맞았다.

금호 미쓰이가
가동률을 늘려
감소분을 흡수

하지만 이 악재는 그 해 곧바로 해소됐다. 일본 미쓰이화학의 생산설비 폐쇄로 인한 MNB 판매 감소분 6만톤을 곧장, 금호미쓰이에서 가동률을 증가시켜 흡수했기 때문이다. 이 뿐만 아니라 17년 하반기 완공예정인 금호미쓰이의 10만톤 규모 MDI 생산공장의 수요에 대응하여 동사 또한 17년 10월부터 가동예정인 생산설비를 증설하고 있는 중이다. 증설이 완료되면 금호미쓰이에게 전량 납품하게 된다.

금호 미쓰이의
Capa증설 효과도
받을 수 있을 것

MDI는 MNB와 COC의 조합을 통해 만들어지는데 사실 상 MNB의 비중이 거의 대다수를 차지해, MDI 1톤을 생산하는데 MNB 1톤이 투입된다. 그렇기 때문에 금호 미쓰이의 MDI 신규 Capa 10만톤의 가동률이 안정적으로 상승만 할 수 있다면 동사의 신규 MNB 공장 또한 그 수혜를 그대로 입을 수 있을 것으로 분석된다.



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 1

2.3.2 이대로 Happy Ending?

증설한다고 모두
가동하는 것은
아니다

하지만 전방으로의 안정적인 예상 물량 확보 없이 Capa를 증설하여, 신규 공장의 가동률이 기대치를 하회하는 상황은 생각보다 많이 발생한다. 이런 경우, 매출은 움직이지 않고 고정비의 증가로 실적만 악화되며, 이 상황은 다시 후방으로 악영향을 끼친다.

앞서 얘기했듯이 동사의 전방인 금호미쓰이도 올해 10월 완공을 목표로 MDI 10만톤 규모의 생산설비를 투자하고 있는데, 금호미쓰이의 이러한 Capa 증설은 동사의 실적 증가로 이어질 수 있을 지 확인해볼 필요가 있다.

금호 미쓰이의 신규
Capa 10만톤의
가동률을 살펴야함

앞서 설명했듯이 일본 미쓰이화학의 MDI 생산설비 폐쇄와는 별개로 금호미쓰이의 기존공장에서 가동률을 늘리기 시작했고, 동사의 하락한 가동률을 즉각적으로 메꿨다. 그렇다면 금호미쓰이의 기존 공장 가동률 증가 외에, 새로 증설하는 10만톤 규모의 MDI 공장이 단 시간 내에 가동률을 높일 수 있을 것인지가 Q 증가의 관건이 된다.

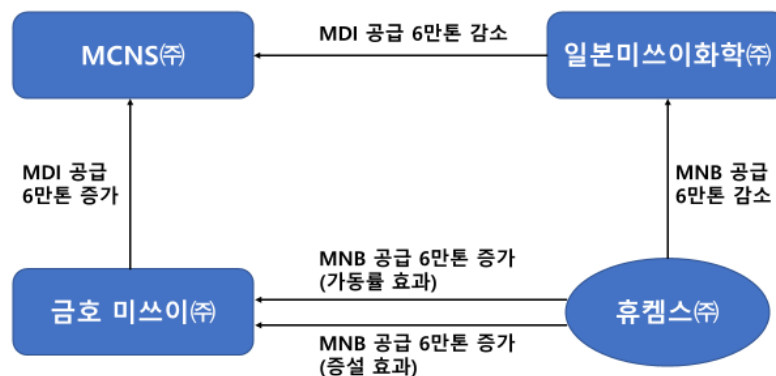
금호 미쓰이의 전방
MCNS의 확장정책

결론부터 얘기하자면 금호미쓰이의 Capa증설은 동사의 실적증가로 직결될 가능성이 충분하다. 이는 MCNS의 글로벌 시장 확장 전략 때문인데, MCNS는 일본 미쓰이 화학과 SKC가 5:5로 출자한 합작회사로, 폴리우레탄 체인 기업이다. MCNS에서는 현재 폴리우레탄의 원재료인 PPG, TDI를 제조하고, 이를 바탕으로 다시 연질 및 경질 폴리우레탄을 생산하고 있는데, 보유하고 있는 생산능력은 각각 PPG 27만톤, TDI 12만톤이고, 완제품인 폴리우레탄은 연간 12만톤까지 생산이 가능하다.

10만톤 중 6만톤은
이미 납품 확정

경질 우레탄 제조에 필요한 MDI의 경우 일본 미쓰이 화학과 금호미쓰이로부터 공급받고 있었으나, 일본 미쓰이 화학에서 6만톤에 해당하는 MDI 생산설비를 영구 폐쇄했기 때문에 이를 대체할 공급원이 필요해졌다. 미쓰이 화학의 공백으로 생긴 MCNS의 MDI 부족분 6만톤은, 올 10월부터 곧바로 금호미쓰이가 납품할 예정이다. 따라서 신규 공장의 Capa 10만톤 중 6만톤은 즉시 생산에 들어갈 것으로 보인다.

그림 30. 동사의 납품구조 변화 설명도



나머지 Capa
4만톤도 점차 가동될
예정

또한 MCNS는 세계시장 진출을 위해 글로벌 설비 증설 계획을 수립하고, 매년 1.5만톤씩 폴리우레탄 생산설비를 증설할 예정이다. 따라서, 남은 Capa 4만톤에 대해서는, 올해 증설된 인도 공장을 기점으로 매년 1.5만톤씩 늘어날 MCNS의 폴리우레탄 Capa에 맞춰 점차적으로 가동률이 늘어날 것으로 분석된다.

2.4 그렇다면 P는?

P를 알기 위해서는
벤젠 가격을 알아야
함

원재료비와 판매단가가 연동되고 있으므로 동사의 향후 P를 알기 위해서는 원재료비가 어떻게 움직일지 예측해야 한다. 앞서 설명했다시피 MNB는 질산과 벤젠이 5:6의 비율로 제조되고, 질산은 동사에서 수직계열화를 통한 안정적인 공급이 이루어지고 있기 때문에, P는 오직 벤젠의 가격에 의해서만 결정된다. 동사는 벤젠을 GS칼텍스로부터 전량 매입하고 있는데 작년 유가의 하락에 의해 벤젠 가격이 하락했으나, 국내 벤젠 시장의 호재로 인해 향후 벤젠 가격은 상승세를 유지할 것으로 보인다.

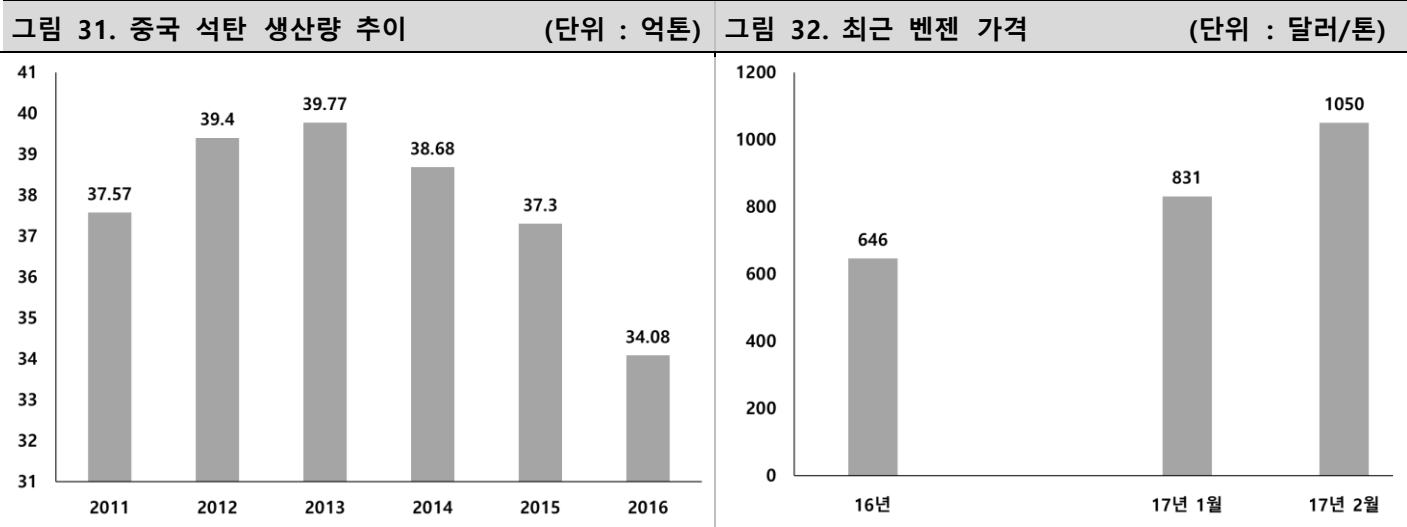
실제로 작년 톤당 646달러 수준이었던 벤젠가격은 17년 1분기 최고가가 1000달러를 돌파하며 약 60% 가까이 상승했다. 이러한 벤젠 가격의 급등현상을 설명하기 위해서는 먼저 중국과 한국의 벤젠 제조 방식 차이에 대해 알아볼 필요가 있다.

국내 벤젠은
석유화학 계열

국내의 벤젠 제조 업체들은 주로 벤젠의 주원료로 나프타(납사)를 사용한다. 원유를 정제하는 과정에서 나오는 나프타를 원료로 하여 아로마틱 계열의 벤젠을 생산하기 때문에 벤젠의 가격 스프레드는 주로 유가의 변화에 영향을 받는다.

중국 벤젠은
석탄화학 계열

하지만 중국의 업체들은 국내의 업체들과는 달리 벤젠을 생산할 때 주 원료로 석탄을 사용한다. 그런데 중국 정부가 석탄 공급과잉해소를 위해 지난해 9월에 석탄 생산량 감축 계획을 시행하면서 석탄 생산량이 급격히 줄어들기 시작했다. 실제로 중국 석탄 생산업체들의 평균 가동률은 48%까지 급락했고, 중국이 주도하던 세계 벤젠시장의 공급량이 크게 감소했다.



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 1

출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 1

중국 정책으로
석탄 및 벤젠 생산량
감소

벤젠 가격 상승

이에 따라 **벤젠의 가격이 급격히 상승**하기 시작했고, 국내에서 두 번째로 많은 벤젠을 생산하고 있는 GS 칼텍스 역시 이로부터 수혜를 보고 있다. GS 칼텍스는 나프타를 원료로 벤젠을 만들고 있기 때문에 벤젠-나프타 스프레드 자체도 상승추세에 있어, 생산량을 늘리고 있는 상황이다. 이처럼 **20년까지 중국산 벤젠의 생산량이 감소하고, 중국의 석탄화학 산업에 대한 증설계획이 무기한 연기되면서** 현재의 수급 불균형은 당분간 유지될 것으로 보인다.

2.5 매출추정

먼저 MNB의 Q를 추정하기 위하여 **MCNS와 금호 미쓰이의 Capa증설량 및 가동률**을 반영하였다. 현재 동사의 기존 설비 가동률은 100%인 상태이므로 신규 Capa 증설에 따른 **Capa 증가분과 그 가동률에 따라 Q가 증가**할 것이다. 17년 10월부터 가동되는 금호 미쓰이의 10만톤 규모 Capa 중 6만톤은 MCNS의 수요량 중 일본 미쓰이 화학의 MDI 부족분을 납품할 예정이므로 17년 4분기에 즉시 생산 및 납품된다. MDI 1톤 당 MNB 1톤이 투입됨을 감안할 때, 같은 시기 완공되는 동사의 MNB 공장도 6만톤의 MNB를 즉시 생산 및 공급하게 될 예정이다.

또한 **MCNS는 올 2월 착공을 시작한 인도의 폴리우레탄 생산공장을** 시작으로 매년 1.5만톤씩 Capa를 증설할 예정이다. MCNS에 의하면 올해 내로 가동을 시작할 예정이라고 하지만, 해당 공장의 정확한 가동시기를 알 수 없고, 준공까지 최소한 6개월 이상 걸린다는 점을 감안할 때, **18년부터 생산을 시작**한다고 가정하였다. 따라서 **18년부터 MCNS는 1.5만톤씩 생산능력이 추가**된다. 인도공장의 경우, 현재 인도 첸나이에 MCNS의 고객사인 현대자동차, 삼성전자, 도요타, 닛산 등과 납품계약이 잡혀있는 상태로, 모든 생산설비를 가동할 예정이다.

따라서 **1.5만톤에 MCNS 폴리우레탄 공장 중 MDI가 들어가는 경질 폴리우레탄의 생산 비중인 41%와 경질 우레탄 1톤 당 투입되는 MDI의 비중인 60%를 곱한 값인 3700톤** 인도 신규 공장으로부터 늘어날 금호미쓰이의 MDI와 동사의 MNB Q 값이 된다. 즉, **18년 동사의 Q는 기존의 생산량에 6만톤과 3700톤을 더한 값**이 된다.

P의 경우는 **MNB의 판매단가에 대한 상대적인 벤젠 원재료비와의 평균적인 스프레드의 비율인 31%**를 이용하여 벤젠의 가격으로부터 역산하여 구하였다. 벤젠의 가격은 **중국 석탄생산 중단 이슈가 지속될 예정이긴 하지만 국내 나프타계 벤젠 업체들이 가동률을 늘리고 있어 현재 1분기 평균 가격인 톤당 860 달러가 분석기간동안 유지될 것**을 가정했다.

	10	11	12	13	14	15	16	17F	18F
MNB 매출(억 원)	1,505	1,756	2,386	3,620	3,426	2,532	2,160	2,939	2,967
MNB P(원/톤)	912,121	1,039,053	1,104,630	1,138,365	1,087,619	819,417	685,714	773,298	773,298
MNB Q(만 톤)	16.5	16.9	21.6	31.8	31.5	30.9	31.5	38	38.37
벤젠 P(원/톤)	1,048,719	1,248,840	1,360,144	1,427,932	1,293,354	768,282	749,683	983,840	983,840
MNB 1톤 당 벤젠 원재료비	629,231	749,304	816,086	856,759	776,012	460,969	449,810	590,304	590,304

3. CDM 사업, 매력적인 영업이익률

3.1 탄소배출권의 원리 및 시장가격 현황

3.1.1 탄소배출권의 원리

탄소배출권의 정의

탄소배출권에 대한 관심 부각

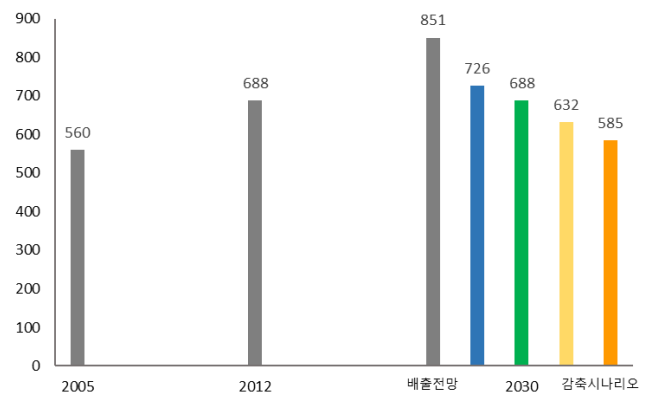
탄소배출권이란, 정부가 온실가스를 배출할 수 있는 총량을 설정한 후 기업들에게 온실가스 허용량을 부여하는 것이다. 기업들은 탄소 배출권 거래제를 통해 부여 받은 탄소배출권 범위 내에서 남은 양을 매매할 수 있다. 현재 위의 거래제에 참여하고 있는 국내 기업은 총 525개 기업으로, 온실가스 배출량이 12만 5천톤 이상인 업체와 2만 5천톤 이상인 독립사업장이 참여하도록 규제되어 있다. **온실가스 및 탄소배출권에 대한 관심은 파리기후협약 발표 이후 관심이 부각되고 있으며**, 국내의 경우 정부에서 자체적으로 온실가스 감축목표를 2030년 BAU (Business as usual, 일반적인 영업기준에서의 배출전망치) 대비 37%로 결정하였다.

그림 33. 배출권 거래제도 개요



출처: 한국거래소, SMIC Research Team 1

그림 34. 정부의 감축 시나리오



출처: 정부부처, SMIC Research Team 1

탄소배출권의 분류

탄소배출권은 3종류로 분류되는데, 이는 할당배출권 (KAU: Korean Allowance Unit), 상쇄배출권 (KCU: Korean Credits Unit), 그리고 외부사업 인증실적 (KOC: Korean Offset Credits)이다. 할당배출권이란, 할당대상업체에 할당된 온실가스 배출허용량으로 정부에서 허용량을 부여해주는데, 각 계획기간 시작 시점에 이행연도별로 거래 종목을 구분하여 할당배출권이 상장된다. 탄소배출권은 한국거래소 또는 장외시장에서 거래되는데, 한국거래소를 통해서 거래가 되기 시작한 것은 2015년으로 아직 3년 채 되지 않았다. 따라서 제1차 계획 기간은 2015년부터 2017년으로 결정되었으며, 2015년에 3년간의 할당배출권이 동시에 상장되었다.

상쇄배출권이란 배출권거래제법에 따라 외부사업 온실가스 감축량에서 전환된 배출권을 의미한다. 외부사업 인증실적 (KOC)는 상쇄배출권으로 전환하여 활용이 가능하며, 이는 상쇄배출권이라는 이름으로 상장된다.

3.1.2 국내 탄소배출권 시장가격

할당배출권 가격의 급격한 상승

할당배출권의 가격은 올해 초 톤당 2만 6500원까지 급격한 상승세를 보였다. 이러한 상승세는 오는 6월까지인 2016년 배출권거래실적 정산을 앞두고 배출권이 부족한 기업들이 배출권을 미리 확보해 두려는 움직임으로 인한 것으로 판단된다. 이에 더해, 지난 해에 배출권 공급이 부족해 시장에서 물량을 구하기 힘들었던 점도 동시에 작용하며 기업들은 배출권을 미리 확보하려는 움직임을 보이고 있다.

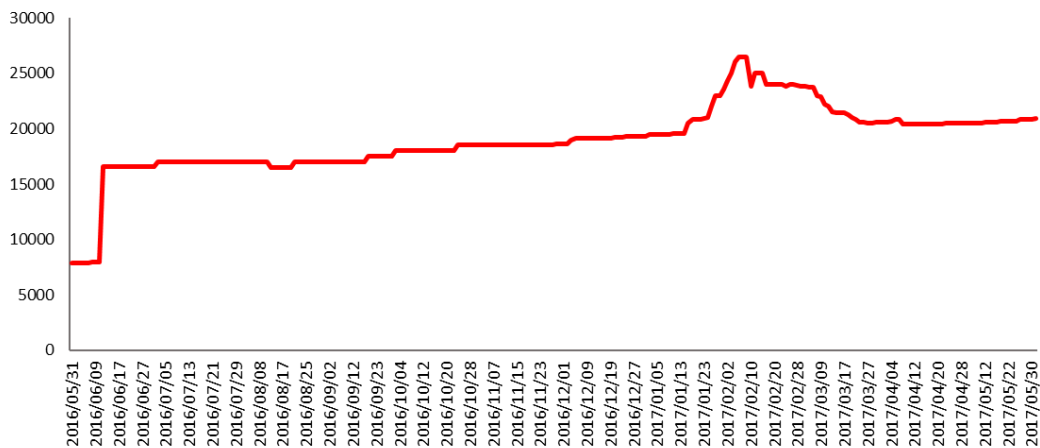
정부는 탄소배출권의 안정적인 가격 유지를 위해 조기감축량 인정과 추가 할당 등 공급 우위 정책을 펼쳤다. 그럼에도 불구하고 정책 및 제도적 불확실성과 유상 할당의 대비, 감축량 확대 등 요인은 기업들의 이월 대응과 배출권 보유 심리를 더욱 심화시켰다.

정부 규제로 인해 다시 되찾은 할당배출권의 가격 안정세

당시에는 시장가격이 안정화되지 않으면 정부가 시장안정화 조치로 예비분을 공급해야 할 것으로 전망되며 기준 가격이 톤당 3만 5천원으로 탄소배출권의 가격이 더 상승할 것이라고 예측되었다. 지난해 6월에도 정부가 시장 안정화 조치로 예비분을 공급했었는데, 당시에도 탄소배출권의 가격이 8천원대에서 1만 6천원대로 두배 이상 상승하였다. 하지만 지난해 6월과는 달리 정부가 정책적으로 개입을 하며 시장 가격은 다시 안정세를 되찾아 현재 2만원 초반대로 유지되고 있다.

그림 35. 할당배출권의 가격 추이

(단위: 원)



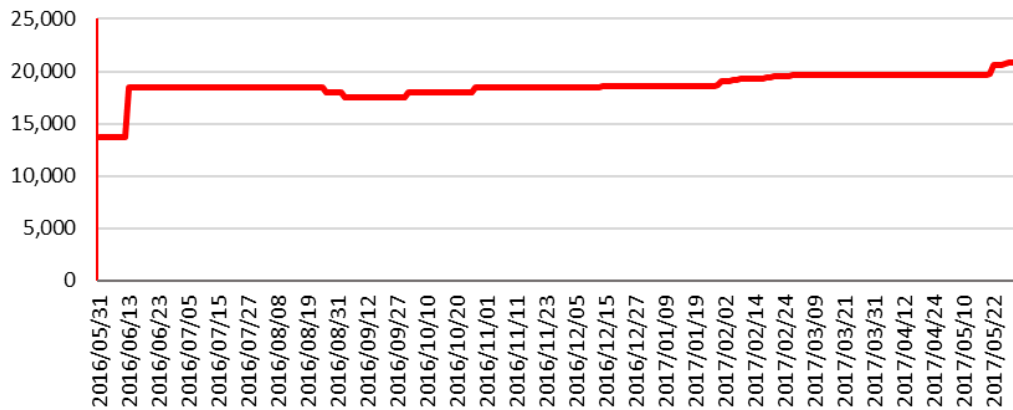
출처: 한국거래소, SMIC Research Team 1

상쇄배출권의 가격 : 안정적인 상승세

상쇄배출권의 가격 역시 비슷한 추이를 보인다. 2016년 6월 10일 13,700원이었던 배출권의 가격은 3일 후 18,500원으로 급상승하였다. 하지만 그 후에는 꾸준히 18,000 ~ 19,000원 대를 유지하였고, 2017년 5월부터 약간의 상승세를 보이며 2만원 초반대를 유지하고 있다.

그림 36. 상쇄배출권의 가격 추이

(단위: 원)



출처: 한국거래소, SMIC Research Team 1

3.2 동사의 현황

온실가스저감설비를
통해 부여 받은
상쇄배출권의 판매

동사의 경우 질산공장을 가동할 때 일산화질소(N_2O)가 발생되는데, 이러한 온실가스를 배출하기 위하여 탄소배출권이 사용된다. 현재 정부로부터 할당 받는 할당배출권은 동사가 모두 사용 중이며, 상쇄배출권만 외부에 판매하고 있다. 동사가 판매하는 상쇄배출권은 여수 질산공장에 일산화질소 배출량을 줄일 수 있는 온실가스저감설비를 설치하여 일산화질소 배출량을 축소함으로써 UN으로부터 부여 받은 것이며, 이를 한국시장에 판매하고 있다.

그림 37. 보유한 상쇄배출권 현황

(단위: 원)

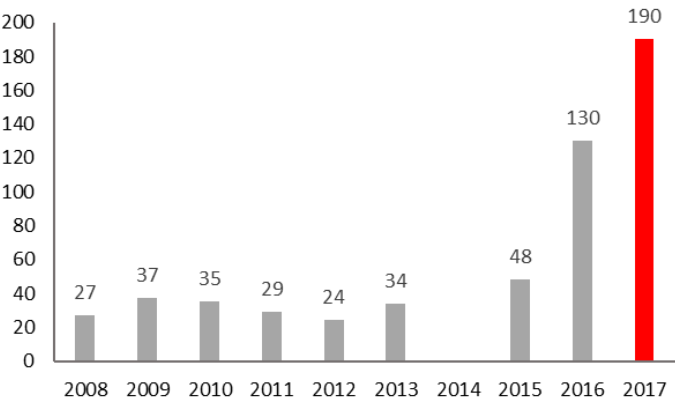
구분	2015년 이전	1차 계획기간 (2015년~2017년)
감축량	204만톤 (2013년 1월 ~ 2014년 12월)	연간 100만톤 이상 질산공장 가동률에 연동
UN 인증	64만톤 인증완료 (2013년 1월 ~ 2013년 8월 감축분) 140만톤 인증절차 중 (2013년 9월 ~ 2014년 12월 감축분)	감축 전략 인증 가능
한국거래소 인증	64만톤 인증 완료 (2015년 4월 상쇄배출권 상장)	UN 인증 전략 인증 가능
판매	미판매 (2015년부터 판매 가능)	연간 130만톤 장기공급 계약 체결 잔량은 KRX거래소 및 장외 거래 예정

출처: 동사 IR 자료, SMIC Research Team 1

올해 예상되는
판매량은 190만 톤

동사가 배출권거래제에 적극적으로 참여하기 시작한 것은 2016년으로, 정부가 본격적으로 탄소배출에 대한 규제를 적용하기 시작하면서부터이다. 2015년에는 약 48만톤을 판매하였는데, 2016년에는 약 80만 톤이 증가한 130만 톤을 판매하며 판매량이 큰 폭으로 증가했다. 이렇게 큰 폭으로 증가할 수 있었던 이유는 위에서 언급한 탄소저감설비를 설치하였기 때문이다. 동사가 설치한 탄소저감설비가 100% 가동될 경우 매년 확보할 수 있는 탄소배출권 규모는 약 157만 톤이다. 지난해에 누적된 탄소배출권 미판매량은 약 40만톤이며, 올해 확보되는 신규 규모와 합산되어 올해는 약 190만톤이 판매될 것으로 예측된다.

그림 38. 탄소배출권 판매량 (단위: 만 톤)



출처: 휴켄스, SMIC Research Team 1

80%의 영업이익률을
보이는
탄소배출권으로부터
의 매출

탄소배출권으로부터 발생하는 매출이 동사한테 긍정적으로 평가되는 이유는, 다른 사업부문과는 달리 영업이익률이 매우 높기 때문이다. 탄소배출권은 거래시 발생하는 거래 수수료 이외에는 별도로 사용되는 비용이 없기 때문에 80%에 달하는 영업이익률을 보이고 있다.

3.3 매출 추정

3.3.1 탄소배출권의 가격

앞서 언급하였듯이 동사는 현재 상쇄배출권만 판매하고 있으며, 상쇄배출권은 2016년 이후부터 꾸준한 가격대를 유지하고 있다. 따라서 향후 탄소배출권의 가격을 추정하기 위해서 2016년 6월부터 현재까지의 평균 가격을 사용하였으며, 이렇게 도출된 가격은 18,780원으로 추정된다.

동사는 탄소배출권 계약을 체결할 때 최저가 15,000원 ~ 최고가 23,000원으로 계약을 체결한다. 따라서 탄소배출권의 가격이 15,000원 이하로 떨어지면 15,000원으로 판매하는 풋옵션의 형태를 가지며 가격이 23,000원을 초과하면 23,000원으로 판매하는 콜옵션의 형태를 가진다.

3.3.2 탄소배출권의 판매량 및 매출 추정

앞서 언급하였듯이, 올해 탄소배출권의 판매량은 약 190만 톤으로 예상되는데, 이미 체결한 계약만 고려하여도 위의 수치를 달성할 수 있기 때문에 판매량에 대한 불확실성은 없는 것으로 볼 수 있다. 현재 동사는 이미 삼성전자(주)와 80만톤, 화력발전소 80만톤, 그리고 기타 기업들과 30만톤의 계약을 체결한 상태이다. 이에 더해 3분기부터 새롭게 진출하는 베트남 공장에서도 탄소배출권을 확보할 수 있을 것으로 추정되지만 이는 확실하지 않은 수치이기 때문에 매출 추정에는 포함시키지 않았다.

앞서 언급한 동사의 계약 조건에 의거하면 동사의 매출은 285억원에서 437억원 사이에서 결정되게 된다. 따라서 추정한 가격과 판매량을 이용하여 도출한 2017년과 2018년에 탄소배출권으로부터 발생하는 추정 매출액은 357억원이다.

3.4 미국의 파리기후협약 탈퇴에 대한 우려는 노노!

미국의 파리기후협약
탈퇴로 인한 우려:
걱정할 필요 없다!

최근에 트럼프 행정부가 파리기후협약으로부터 탈퇴하겠다는 공식적인 입장을 발표했다. 이에 대한 이유로는 '미국우선주의'가 가장 크게 작용한 것으로 보인다. 하지만 협정 규약상 2019년 11월까지 정식적인 탈퇴 통보는 불가능하며, 이러한 탈퇴 선언 이후에도 최종 탈퇴까지는 협정 절차에 따라 약 4년이 걸린다. 따라서 일부 언론에서는 2020년 11월 미국 차기 정부의 선택에 따라 다시 파리협정에 복귀할 가능성도 존재한다고 보고 있다.

트럼프에게 주어진
두 가지 대안

현재 트럼프가 선택할 수 있는 대안은 두 가지이다. 하나는 파리기후협약에서 탈퇴하는 것인데 이는 위에서 언급하였듯이 최소 3년 이상은 걸린다. 다른 한 가지 대안은 파리협약의 근간이 되는 유엔기후변화협약에서 아예 이탈하는 것인데, 이는 위의 대안보다 절차는 간단하지만 국제사회와의 약속을 저버린다는 점에서 훨씬 더 극단적인 선택이 된다. 따라서 후자의 대안을 선택할 경우, 현실적으로는 미국 우선주의가 아닌, 미국 고립주의로 가는 길이라고 판단되어 선택될 가능성이 매우 낮은 것으로 보인다.

다수의 선진국 및
개발도상국들은
협정을 고수하겠다는
입장 밝힘

이러한 트럼프 행정부의 선택에도 불구하고, 온실가스 배출 1위국인 중국과 유럽연합(EU), 인도, 및 여러 나라들은 이 협정을 고수하겠다는 입장을 밝혔다. 이에 한국 역시 동참하며 탄소 배출 절감 노력에 소홀해지지 않을 것임을 선언했다. 중국의 경우 오히려 미국의 자리를 이어 받아 미국의 공백을 메우며 국제사회에서 리더십 강화의 계기로 삼을 것으로 보이며, 개발도상국들에 대한 지원을 강화하겠다고 밝혔다.

단기적으로는
동사에게 피해가
없을 것

이로 인해 단기적으로는 한국, 그리고 동사에게는 피해가 없을 것이라고 판단된다. 한국이 탄소배출 감량 규제를 유지할 경우, 탄소배출권거래제는 크게 변동이 없을 것으로 예측되므로 크게 우려할 점은 없을 것이다.

4. 진짜오 베트남!: 베트남 비료시장

4.1 베트남 비료 시장

베트남 비료 시장과
안정적인 성장률

베트남 비료 시장 소비량은 약 38억 7천만 달러로 매년 4%의 안정적인 성장률을 보이고 있다. 하지만 아직은 후진적인 면모를 보이며 국가적 차원에서 통합되지 못하고 지역 기반의 유통구조를 가지고 있다. 베트남 시장의 유통은 비료 생산자, 무역회사, 유통업자, 대리점 등에 의해 주로 이루어지는데, 자체적인 유통 시스템을 보유하고 있지 않기 때문에 과정이 매우 복잡하고 비효율적으로 운영되고 있다.

NPK 시장은
과잉공급 상태이지만
수요가 꾸준히
상승중

동사가 진출할 복합비료(NPK) 시장을 구체적으로 보면, 현재까지는 아직 과잉공급 상태이다. 하지만 NPK 비료 수요가 매년 4% 내외로 안정적인 성장세를 보이며 향후에도 꾸준히 상승할 것으로 전망된다. 2012년 기준 NPK 비료의 소비는 베트남 전체 비료 시장에서 약 37%의 점유율을 차지하며 다른 비료들에 비해서 가장 큰 비중을 차지하였다. 하지만 NPK 생산업체의 구식 생산 기술로 인해 제품의 품질이 안정적이지 못하고 비료 영양 수준도 매우 낮은 상황이다.

안정적이지 않은
NPK 제품 품질로
인한 높은 모방품
수준

현재 베트남 NPK 시장은 수십 개의 생산업체들이 각기 다른 생산량 수준으로 경쟁하고 있다. 이러한 이유로 인해 비료 품질 수준은 일정하지 않으며 모방품도 다른 비료들에 비해 가장 높은 수준을 기록하고 있다. 여러 기업들 중 가장 높은 점유율을 차지하고 있는 기업은 비료 제조업체인 Las로 점유율의 약 22%를 차지하고 있다.

품질 문제로 중국
공급업체들과 갈등을
빚고 있음

베트남의 NPK 수요 규모는 연간 400만 톤이며, 자급 규모는 360만톤 수준이다. 전체 수요량의 약 10%인 40만 톤 정도는 수입하고 있는데, 최근 들어 중국에서 저품질 저가격의 제품이 대량으로 수입되면서 품질 문제로 중국 공급업체들과 갈등을 빚고 있다.

4.2 베트남 법인 설립 구조 및 설립 계기

동사의 모회사와
공동 출자로 베트남
법인 설립

동사는 비료사업 추진을 위해 지난해 5월 베트남 현지법인 KVF (Korea Vietnam Fertilizer(주))를 설립하였다. KVF는 베트남 호치민에 위치한 히엠평(HiepPhuoc) 공단 내 9만m² (2만 7,000여평) 부지에 설립된다. 이 베트남 법인은 동사의 모회사인 태광실업그룹이 51%, 동사가 49%를 출자하여 세워졌으며, 비료 생산을 위해 건설되는 NPK 비료 공장에는 총 500억원이 투자되며 200억원은 자본, 300억원은 부채로 조달하였다. 따라서 동사는 본 프로젝트에 100억원을 출자한 상태이다. 이번 베트남 프로젝트에서는 동사가 공장 운영과 회사 경영을 맡고, 태광실업은 베트남 진출 성공경험과 현지 네트워크를 활용해 판매 및 마케팅을 담당하기로 결정되었다.

베트남 공장에서
생산하는 연간
36만톤의 NPK 규모

베트남 정부의
요청으로 인한
것으로 100% 판매
가능

본 공장에서는 질소, 인, 칼륨 등의 비료를 적절한 비율로 혼합하여 생산되는 복합비료인 NPK를 연간 36만톤 규모로 생산한다. 이는 현재 베트남에서 연간 총 수요되는 양의 약 9%로, 총 수요량 400만톤에서 자급공급하는 360만톤을 제외한 나머지를 대부분 수용할 수 있는 규모이다. 동사는 현재 위의 생산능력을 바탕으로 공장의 가동률을 100%로 예상하고 있으며, 수익확보에는 큰 어려움이 없을 것으로 예상하고 있다. 이는 동사의 베트남 진출이 베트남 정부의 직접적인 요청에 인한 것이기 때문이다. 현재 베트남과 중국의 NPK 공급업체는 품질 문제로 갈등은 겪고 있고, 베트남 정부 측에서 중국 제품을 대체할 안정적인 품질이 보장된 동사의 제품에 채택한 것으로 판단된다.

품질이 중요한
요소인 NPK 비료

베트남의 비료시장은 현재 경제에서 중요한 부분을 차지하고 있다. 특히 베트남 남부에서 생산되는 농산품은 북부와 달리 수출용 작물이 대다수이기 때문에 남부 지방 농민들은 생산되는 제품의 품질관리를 위해 양질의 비료를 선호한다. 하지만 최근들어 성분이 불분명하고 질이 낮은 가짜 비료가 공급되기 시작하면서 시장교란을 초래하고 있으며, 많은 부분이 중국으로부터 오는 것으로 추정된다. 이러한 가짜 비료는 농업개발부가 비료의 품질관리를 위해 일정기준에 미치지 못하는 제품에 대해 생산금지 조치를 취하면서 생산되기 시작했으며, 이로 인해 현재 베트남 정부와 중국의 공급업체들 간에 갈등이 조성되고 있는 것이다.

4.3 매출 추정

KVF의 판매량은 36만 톤으로 거의 확정적이며, 업계에 따르면 베트남 시장의 NPK의 단가는 \$500/톤으로 추정된다. 단, 2017년은 3분기부터 매출이 발생하기 시작할 것이므로 올해에는 18만 톤만 판매될 것이라고 추정하였으며, 2018년부터 베트남 정부에서 요청한 36만톤이 모두 판매될 것으로 추정하였다.

베트남 시장에서 발생하는 동사의 제품에 대한 수요는 중국에서 수입되어 오던 비료제품을 대체하면서 발생하는 매출이다. 따라서 정부가 동사와 계약을 맺게 되면 중국과의 계약은 해지되는 것인데, 중국 측에서 먼저 품질 기준을 충족시키지 않은 것이기 때문에 계약 해지에 대한 불확실성은 사실상 존재하지 않는다. 또한, 가격은 미국 달러로 지급되기 때문에 1년 평균 환율인 1,144원/\$을 적용하여 매출을 추정하였다.

위의 논리에 의해 추정된 매출은 2017년 824억, 2018년 1647억으로 계산된다.

	100%	80%
2017년	102,960,000,000	82,368,000,000
	18만톤*\$500*1144원/\$	
2018년	205,920,000,000	164,736,000,000
	36만톤*\$500*1144원/\$	

II. 휴켄스, 멀리보다.

1. Intro: 암모니아 산업

1.1. 암모니아 개관 및 활용처

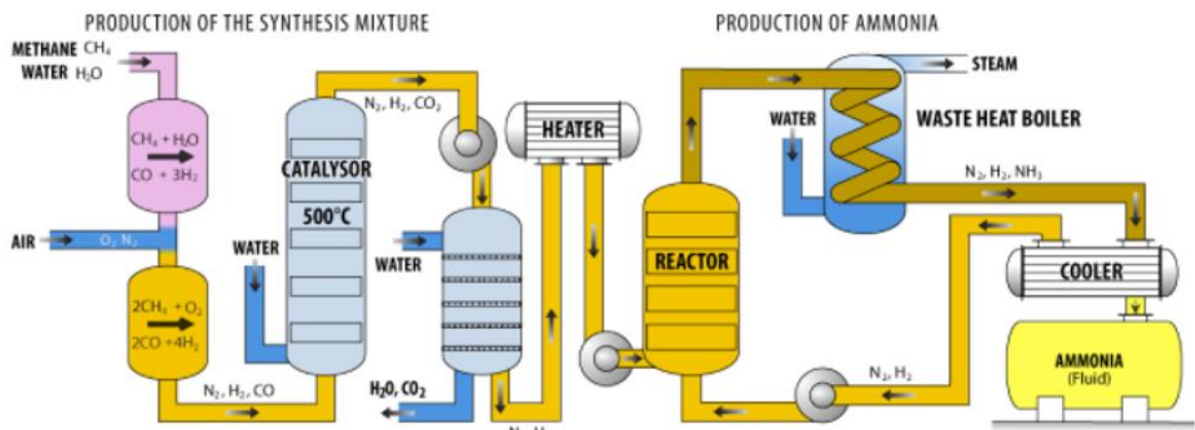
암모니아는 질소와 수소를 인공적으로 화합해 생성

암모니아(Ammonia)는 **82%의 질소와 18%의 수소를 결합시킨 화합물**로 화학식은 NH_3 이다. 천연적으로 합성되는 양은 제한적이기 때문에 **인공적으로 공기중의 질소와 다양한 방법으로 생산한 수소를 합성해** 암모니아를 합성하는 하버법이 개발된 후 하버법과 그를 응용한 다양한 방법을 통해 주로 생산하고 있다.¹ 암모니아는 다양한반응 공정을 거쳐서 기체 형태로 합성되는데 액화시켜 유통한다.

암모니아는 합성비료, 냉각제 등 다양한 용도로 사용

암모니아는 주로 암모늄염, 질산, 요소의 합성 원료로 쓰여 **합성 비료의 재료**가 된다. 2004년 생산된 합성 암모니아의 80%가 곡물 재배를 위한 비료의 원료로 사용되었다. 또한 끓는 점이 다른 기체에 비해 비교적 높고 압축 시 쉽게 액화되며 기화열이 큰 특성으로 인해 **냉각제로 활용**되어 왔다. 프레온이 오존에 미치는 악영향이 부각되면서 암모니아를 냉각제로 사용하는 것이 선호되고 있다. 이밖에도 폭발물 제조, 의약품 조미료 제조, 금속 표면 처리 등 다양한 분야에 활용된다.

그림 39. 하버보쉬 암모니아 생산 공정



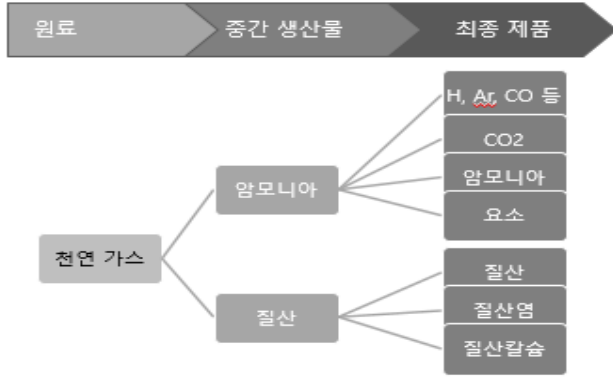
출처: The NEED Project, SMIC Research Team 1

¹ 수소 가스를 제조하는 방법으로는 1)물 전해법, 2)수성가스 제조, 3)석탄의 완전 가스화, 4)천연가스의 분해, 5)중유 또는 원유의 가스화, 6)부생가스의 이용 등의 방법이 있으나 천연가스를 분해하는 방식이 가장 생산성이 좋아 주로 사용되고 있다.

1.2. 암모니아 밸류체인 및 산업의 현황

암모니아 산업은 큰 틀에서 질소 산업에 속한다. 질소 산업은 질소를 기반으로 해 다양한 부산물들을 생성하는 산업이다.

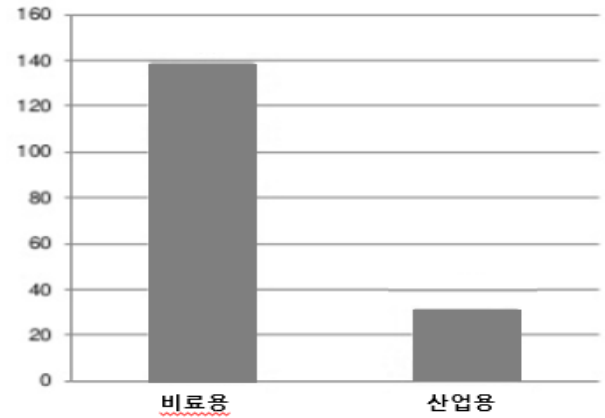
그림 40. 암모니아 산업 밸류체인



출처: Yara, SMIC Research Team 1

그림 41. 암모니아 활용 분야

(단위: 백만톤)



출처: Yara, SMIC Research Team 1

**암모니아 산업의
주요 경쟁력:
원재료인 석탄/
천연가스 확보 역량**

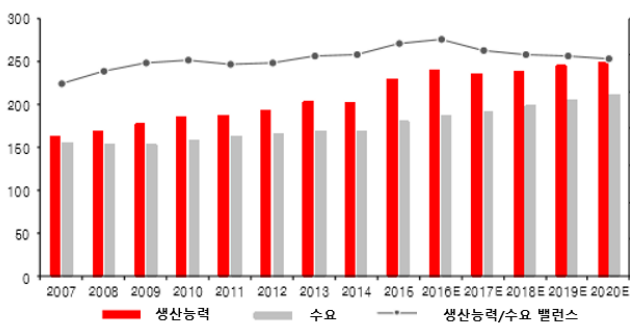
암모니아 산업에서 가장 중요한 것은 가격경쟁력을 갖출 수 있는 저렴한 가격으로 생산 원료가 되는 석탄 혹은 천연가스를 확보할 수 있느냐에 달려 있다. 때문에 실제로 주요 암모니아 공장은 석탄/석유를 보유한 국가에 위치해 있다. 암모니아를 포함한 질소를 기반으로 한 제품들은 생산자에 따라 차별화가 뚜렷하지 않은 소비재이기 때문에 운송비용이 효율적이라는 조건을 충족한다면 세계 어디서든 구매하는 추세이다.

**원료가 석탄에서
천연가스로 변화 중,
중국의 석탄기반
공장 축소 예상**

석탄으로 생산할 경우 효율성이 좋지 않고 환경오염이 심해 점차적으로 천연가스로 생산하는 비중이 커지고 있는 상황이다. 중국의 석탄 기반 암모니아 플랜트들은 가스에 비해 70% 더 많은 에너지를 소모하고 이산화탄소를 2.5배 더 배출한다. 세계 암모니아 CAPA 2.1억 톤 중 8천만 톤을 생산하는 중국의 경우에는 86%가 석탄을 원료로 하고 있어 암모니아 산업을 축소할 가능성이 크다.

그림 42. 글로벌 암모니아 생산 규모 및 수요 추이

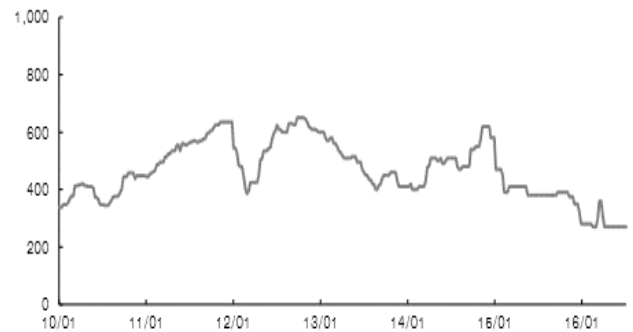
(단위: (좌) 백만톤, (우)%)



출처: 산업 자료, SMIC Research Team 1

그림 43. 암모니아 가격 추이

(단위: 달러/톤)



출처: Ciscchem, SMIC Research Team 1

암모니아 가격은
하락세:
원료비 ↓, 공급량 ↑

최근 암모니아 가격은 하락 추세에 있다. 원료 값이 떨어지는데 수요가 줄어들고 공급이 증가하며 삼박자가 맞아 떨어졌기 때문이다. 유가가 하락하면서 암모니아 산업에 대한 진입성이 높아졌다. 원료비 감소로 BEP를 넘어서는 마진을 확보할 수 있는 범위가 넓어졌기 때문이다. 결국 다수의 사업자들이 암모니아 산업에 뛰어들어 생산량이 늘어났다. 또한 2016년에 몇 년 전부터 증설을 시작한 설비들이 속속 완공되면서 생산량이 늘어난 측면도 있다. 러시아의 아크론이 70만톤짜리 플랜트를, 스페인의 LSB가 30만톤짜리 플랜트를 증설했다.

기후 이상으로 농가
수요 ↓

인공적으로 생산된 암모니아의 대부분이 비료로 사용된다는 점을 감안할 때 전방 산업이라고 할 수 있는 농업에서의 수요에 영향을 많이 받는데 기후 이상으로 인해 아시아 주요 농업국가인 베트남, 인도 등에서 비료 수요가 줄어들었기 때문이다. 그러나 이는 일시적인 효과이고 개별 업체가 피하기 어려운 체계적 위험이라는 점을 감안했을 때 동사가 공장을 가동할 2019년까지 지속되리라 보기는 어렵다.

2. 멀리보아도 아름답다: Malaysia Project

2.1. 사업 계획 및 투자 내용

2.1.1. 사업 계획

말레이시아에
암모니아 생산 시설
2018 하반기 완공
예정

동사는 2015년 말레이시아 현지법인 Huchems Fine Chemical Malaysia Sdn. Bhd.을 설립했다. 같은 해 5월 환경영향 평가를 완료해 말레이시아 사라왁주 빈틀루 산업단지에서 부지개발에 착수했고 2016년 10만평 규모 부지에 공사를 시작해 2018년 하반기까지 생산설비를 완공할 계획이다. IR에 따르면 2019년부터 관련 이익을 인식할 것이라고 한다. 말레이시아 프로젝트를 통해 동사는 총 암모니아 60만톤, 질산 40만톤, 초산 20만톤 규모의 생산 능력을 확보하게 된다.

말레이시아에서
저렴한 가격으로
원료 수입 예상

동사는 '사라왁 주정부'가 말레이시아 국영 에너지 업체인 'PETRONAS'로부터 할당 받은 천연가스를 파이프라인을 통해 공급받을 예정이다. 공급량은 2천만 mmBtu/년이며 향후 3천만 mmBtu/년까지 확대할 예정이다. 말레이시아는 석유자원이 국유화 되어 있어 말레이시아 영토 내의 모든 석유, 가스 자원에 대해 페트로나스와 그 합작회사가 소유권을 가지고 있다. 사업상 비밀 준수 조항으로 인해 구체적인 공급 가격은 공시되지 않았으나 사라왁 주정부가 강력하게 시행하고 싶어하는 Sarawak Corridor of Renewable Energy (SCORE) 프로그램의 기반으로 동사의 암모니아 공장을 설치했다는 점을 감안하면 저렴한 가격으로 계약했을 것으로 판단된다.

사라왁 주 정부
차원의 프로그램에
참여

SCORE 프로그램은 자국의 풍부한 천연가스 자원을 활용하여 암모니아 시설을 건설하고 이를 기반으로 다양한 다운스트림에 진출하고자 하는 사라왁 주의 대형 프로젝트다. 사라왁 주 정부는 화학단지 조성을 통해 청년 취업 해소 또한 노리고 있어 주정부의 적극적인 지원을 예상할 수 있다.

2.1.2. 투자 및 예상 매출 규모

올해 하반기부터 본격적으로 현금 지출 발생

동사는 베트남에 근 1조에 달하는 9000억원을 투자하는데 2500억 원은 동사가 자체 조달하고 나머지 금액은 말레이시아 현지법인이 외부조달을 통해 마련하는 계획을 세웠다. 당기에 2500억원이 바로 투입되지는 않았고 본격적인 설비 건설이 시작되는 올해 하반기부터 현금 지출이 예상된다.

동사는 말레이시아 공장을 설립하기 위해 올해 1000억원, 내년 3000억원, 2019년에서 20년 사이에 4000억원 가량의 지출이 필요할 것으로 추정된다. 동사는 이를 위해 2015년 8월 4일 300억원과 500억원 규모의 무보증 공모사채를 발행한 상태이며 6500억원의 자금은 한국수출입은행과 한국산업은행이 시설대 자금 차입 약정을 통해 조달할 예정이다.

그림 44. 말레이시아 천연가스 공급계약 주요 내용

계약자	❖ 사라악 주정부
제품	❖ 암모니아 제조용 천연가스 (파이프 라인을 통한 공급)
공급량	❖ 2천만 mmBtu/년(암모니아 60만톤 소요 전량) ❖ 향후 3천만 mmBtu/년까지 확대
계약기간	❖ 가스 최초 공급일로부터 20년
가격구조	❖ 사업상 비밀 준수 조항으로 공개 불가 ❖ 고정가 + 고정률(fixed rate) 인상 방식

그림 45. 제품별 예상 매출 규모

제품명	생산능력(톤)	용도	판매량(천톤)	예상 매출(억원)
암모니아	600,000	원료 자가소비	160	
		한국 공장 원료 공급 외	440	2,700
질산	400,000	원료 자가소비	160	
		외부 판매	240	960
초안	200,000	외부 판매	200	1,160
계	1,200,000			4,820

* 과거 5년간 평균 제품가(암모니아 \$555/톤, 질산 40만원/톤, 초안 58만원/톤, 환율1,106원 기준)

출처: 휴켄스 IR, SMIC Research Team 1

출처: 휴켄스 IR, SMIC Research Team 1

암모니아 가격 리스크 존재

말레이시아 프로젝트에서 산출되는 암모니아는 총 60톤이다. 이 중 동사의 한국법인에서 30만톤을 구매할 것이고, 말레이시아 법인 내에서 질산 및 초안을 만들기 위해 16만톤을 사용할 것으로 보인다. 동사는 남은 14만톤을 국내외에 판매할 수 있다.

현재 말레이시아 프로젝트의 사업성 평가에서 난점은 말레이시아 공장의 실적 평가의 주요 지표라고 할 수 있는 **예상 매출액이 암모니아 가격변동에 달려있다**는 점이다. 암모니아 가격을 IR자료상의 \$555/톤(사업계획 시기의 기준으로 잡은 5개년 평균 가격) 대신 현재 가격인 \$356/톤을 대입해 계산할 경우 예상매출액이 4820억 원에서 3852억원으로 감소하는 변동성이 큰 모습을 볼 수 있다. 영업이익 또한 암모니아의 가격에 연동한 변동성이 존재한다. 현재 가격으로 계산할 경우, 영업이익률이 높지 않음은 사실이다. 하지만 \$555/톤을 가격으로 설정할 경우, OPM은 26%로 추정되고, 역사적 고점인 \$830 수준에서 가격이 형성되는 35%의 OPM을 달성할 수 있을 것으로 보인다.

2018년 이후
암모니아 가격 상승
가능성 ↑

그러나 암모니아 공장이 가동하는 2018년 이후에는 유가 반등과 현재 암모니아 최대 수출국 중 하나인 트리니다드 내 천연가스 매장량 고갈로 인해 암모니아 생산량이 감소할 가능성이 크다. 때문에 암모니아 수급 역시 타이트 해져 암모니아 가격도 다시 상승세에 진입할 수 있을 것이다. 그러나 지난해처럼 기후변화 등의 우발적 사건도 영향을 미칠 수 있어 암모니아 가격을 예측하기는 어려우므로 이어지는 파트에서는 이러한 리스크에도 불구하고 말레이시아 프로젝트가 매력적인 까닭을 다루고자 한다.

2.1.3. 암모니아 가격 리스크에도 매력적인 이유

2.1.3.1. 재무구조상 부담 완화

기존 사업 호조로
안정적 현금흐름
생성 → 투자자금
자체 조달 가능!

앞서 살펴보았듯이 동사의 입장에서 2500억 원 규모의 자금을 조달하는 것은 낮은 부채비율로 인해 불가능하지는 않았으나 부담으로 작용했다. 투자자들도 말레이시아 프로젝트로 인한 동사의 재무구조 리스크가 부담으로 작용했을 것이다. 하지만 최근 동사는 TDI와 MDI의 수급 타이트로 인한 수혜를 보고 있다. 앞선 포인트에서 살펴보았듯이 그 효과는 2018년까지 이어질 전망이다, 여기서 **벌어들인 현금이 동사의 말레이시아 프로젝트 투자를 보조해 큰 재무적 부담없이 프로젝트를 진행할 수 있을 것으로 추정된다.**

말레이시아 사업
재무 부담 완화

실제로 동사의 지난 1분기 개별 기준 영업현금흐름이 203억원이었던 것에 비해 올해 1분기 영업현금흐름은 222억원으로 9%증가한 상태이며 2018년까지는 이러한 호조가 지속될 것으로 보인다. 동사는 증가한 잉여현금흐름을 통해 말레이시아에 들어갈 재원을 자체 조달할 수 있을 것이다. 이는 기존의 **말레이시아 공장 사업으로 인한 재무 리스크에 대한 우려를 줄여준다.**

2.1.3.2. 암모니아 가격을 넘어 SCORE에 주목

SCORE 프로젝트로
낮은 가격에 원료
조달

산업분석에서 언급했듯이 암모니아 산업에서 가장 중요한 역량은 원료를 싸게 조달할 수 있는 능력이다. 앞서 사업 계획에서 살펴보았듯이 동사는 사라왁 정부에 할당된 가스를 통해 **싸게 공급 받는 계약**을 맺었다. 현재 정확한 금액이 나오지는 않았으나 인도네시아에서 말레이시아로 수입하는 LNG 가격을 벤치마크 삼을 경우 최소한 \$6/mmbtu 이하의 가격으로 계약을 맺은 것으로 추정된다. LNG는 운송과정에서 추가적인 비용이 더 들며 동사의 경우 주정부의 중개를 통해 원료를 공급받기 때문이다.

글로벌 업체와 비교
시 원가부담이 있을
수 있으나 사업성
보장 가능

이는 글로벌 비료 업체인 Yara가 밝힌 암모니아 생산용 천연가스 원가인 \$4.9/mmbtu에 비하면 높은 가격이지만 **동사와 유사한 가격에 원료를 공급 받는 것으로 추정되는 말레이시아의 Petronas chemical의 비료/메탄올 부문 마진율이 가스/암모니아 가격 하락에도 불구하고 30-40%대라는 점을 감안하면 사업성은 여전한 것으로 보인다.**

SCORE 프로그램의 단계적 확장에 따라 다운스트림 진출가능

그러나 SCORE 프로그램의 진가는 원재료를 넘어서는 큰 그림에서 찾을 수 있다. 앞서 **2.1.1. 사업계획**에서 살펴보았듯이 사라왁 주는 SCORE 프로그램에서 암모니아 공장 설치를 기반으로 질산, 비료 등의 다양한 **다운스트림 영역으로 범위를 넓히고자** 한다. 동사는 현재 건설중인 공장이 상업생산을 시작하면 그를 바탕으로 암모니아 산업의 **전방 산업인 폴리우레탄, 합성섬유, 비료 등을 생산하는 것을 검토** 중이다.

동사는 말레이시아 진출로 장기성장동력 확보

15만평의 부지를 이미 확보한 상태라는 점과 사라왁 주의 장기적 프로그램과 맞아 떨어진다는 점에서 2차 투자의 실현가능성은 매우 높다. 결국 동사는 **말레이시아 프로젝트를 통해 장기성장동력을 이미 확보한 상태인 것이다.**

2.1.3.3. 2019년부터 터질 수혜 폭탄

국내 유일의 암모니아 생산 업체 탄생

동사는 **국내 유일 암모니아 생산 업체 등극하게** 된다. 국내에서는 원재료인 천연가스가 나지 않기 때문에 기본적으로 마진을 남기기 어렵다. 그래서 남해화학과 삼성정밀화학은 암모니아 생산을 중단하고 현재 전량 수입에 의존하고 있다. 동사가 말레이시아에서 암모니아를 직접 생산할 경우 앞서 말한 원료비 절감으로 인한 경쟁력과 더불어 기존에 중동에서 수입할 때에 비해서 운송일을 14-15일 단축시킬 수 있어 운송비 절감효과로 인해 국내에 암모니아를 공급할 수 있을 것이다.

수직적 계열화: ‘암모니아→질산→DNT/MNB/초안’ 생산 역량 내재화

암모니아는 동사의 **제조 공정 전반에 필요한 원재료**로 전체 원재료 매입액의 40% 이상을 차지한다. 동사의 입장에서 수직적 계열화를 통한 수혜를 톡톡히 누릴 수 있을 것이다. 연간 30만톤 식 수입하는 원재료 암모니아를 직접 생산함에 따라 동사의 질산 제품은 더욱 더 큰 가격 경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 보인다. 이를 바탕으로 동사가 질산을 바탕으로 생산하는 DNT/MNB/초안의 경쟁력 역시 강화될 것으로 보인다.

동남아 시장 공략 시너지 효과

현재 휴켄스는 연간 13만톤의 초안 제품의 80%를 동남아시아에 수출하고 있다. 이후 2020년 초안 공장이 완공되면 동사는 농업국가가 많아 비료수요가 큰 동남아 시장에서 그 원료가 되는 초안공급을 가속화할 수 있을 것이다. 또한 동사가 올해 3분기부터 가동을 시작할 **베트남의 비료 공장에** 추후에 말레이시아에서 생산한 암모니아, 질산 등을 공급해 해외 사업장 간의 시너지 효과 역시 누릴 수 있을 것이다. .

Valuation: PBR method

동사의 가치를 평가하기 위해 PBR method를 사용했다. 화학주라는 동사의 특성상 PBR method가 가장 합당한 valuation method라고 판단했다. 다만 17년 하반기부터 매출이 발생하는 베트남 비료 프로젝트의 경우, 연결회사에서 관계회사가 되었기 때문에, 지분법 관련 손익으로 인식된다. 하지만 베트남 법인의 경우 당기순이익을 추정하여 지분율만큼 지분법관련 손익을 추정해주는 것이 불가능하므로, 베트남 법인의 가치를 제외한 동사의 가치를 추정한 다음, 베트남 법인의 가치를 따로 추정해 지분율만큼 동사의 가치에 더해 주었다. 참고로, 베트남 법인의 가치는 EV/EBIT을 통해 추정했다.

단위: 십억원	2014	2015	2016	2017F	2018F
수익(매출액)	716.6	600.4	598.2	781.4	739.6
매출원가	621.5	510.7	467.9	554.8	551.8
매출총이익	95.1	89.8	130.4	226.6	187.8
판매비와관리비	42.4	46.2	53.5	59.4	58.5
영업이익(손실)	52.8	43.6	76.9	167.2	129.4
기타이익	13.6	8.7	9.2	10.3	9.4
기타손실	13.2	8.9	21.7	11.8	11.0
금융수익	8.1	11.7	8.1	8.2	7.8
금융원가	11.6	13.1	13.4	12.2	12.4
법인세비용차감전순이익(손실)	49.6	42.1	59.1	161.6	123.1
법인세비용	11.6	7.9	19.2	40.4	30.8
당기순이익(손실)	38.0	34.2	39.9	121.2	92.3

1. 매출액, 매출원가, 매출총이익 추정

단위: 십억원	2014	2015	2016	1Q17	2017F	2018F
매출액	716.6	600.4	598.2	187.8	781.4	739.6
DNT	136.5	115.8	151.1	57.5	224.9	180.3
MNB	342.6	253.2	216.0	63.9	293.9	296.7
질산	131	135.0	117.3	32.7	130.8	130.8
CDM	0	7.5	20.9	6.9	35.7	35.7
기타	107	88.9	92.9	26.8	96.1	96.1
베트남 비료 프로젝트					82.4	164.7
매출원가	621.5	510.7	467.9	133.9	554.8	551.8
매출원가율	87%	85%	78%	71%	71%	75%
매출총이익	95.1	89.8	130.4	53.9	226.6	187.8

1.1.1. 매출액 추정

DNT, MNB, CDM, 베트남 비료 프로젝트 부분의 매출액은 앞선 포인트들의 추정 논리를 따랐다.

질산의 경우, 동사가 아시아 최대 규모의 경쟁력을 가지고 있으나, 현재 뚜렷한 상승 이슈가 존재하지 않았다. 따라서 1분기의 347억원의 4배 수치인 1308억원을 17년의 매출액으로 추정했고 이후의 매출은 17년의 수치로 고정시켰다. 기타부분의 경우, 포함되어 있는 제품 및 상품이 많고, 뚜렷한 추정논리가 존재하지 않아 3개년 평균치인 96.1을 17년, 18년의 수치로 추정했다.

1.1.2. 매출원가 추정

매출원가는 매출원가율을 추정하여 계산해주었다. 17년 1분기에 TDI 스프레드 확대와 CDM 매출에 따른 동사의 이익률 수혜가 반영됐다고 판단해, 17년의 1분기의 71%를 17년 전체의 매출원가율로 추정했다. 18년의 매출원가율은 TDI 스프레드가 점차 해소된다는 것을 반영해 16년의 76%와 17년의 71%를 평균한 75%로 추정했다.

2. 판관비 추정

단위: 억원	2014	2015	2016	2017F	2018F	
매출액	7,166	6,004	5,982	7,814	7,396	
급여	92	118	162	183	178	Q증가율에 연동
퇴직급여	17	18	27	20	22	3개년평균
복리후생비	3	4	5	6	6	매출액증가율연동
여비교통비	5	9	7	7	8	3개년평균
운송비	189	204	240	271	263	Q증가율에연동
지급수수료	48	52	36	45	44	3개년평균
지급임차료	12	15	13	14	14	3개년평균
감가상각비	3	3	4	6	10	MNB증설 반영
무형자산상각비	13	13	11	13	12	3개년평균
주식보상비용	12	-1	0	0	0	
기타판매관리비용	30	26	30	28	28	3개년평균
합 계	424	462	535	594	585	

판관비는 각 부분별로 표 옆의 논리에 따라 추정했다. 하지만 급여, 운송비의 경우 매출액증가율이 아닌 DNT와 MNB의 Q 증가율에 연동했는데, 이는 동사의 매출액 증가가 Q의 증가가 아니라 P의 증가에 따른 것이기 때문이다. 동사의 추정 Q는 다음과 같다.

단위: 만톤	2016	2017F	2018F
MNB Q	31.5	38.0	38.4
DNT Q	21.1	21.6	19.6
Total Q	52.6	59.6	58.0
yoy		13%	-3%

3. 비영업손익 추정

단위: 백만원	2014	2015	2016	2017F	2018F
영업외수익	13,563	8,739	9,179	10,314	9,391
수수료수익	331	398	397	188	328
임대료수익	66	82	85	39	69
외화환산이익	791	937	2,159	1,296	1,464
외환차익	9,738	5,744	5,573	7,019	6,112
유형자산처분이익	0	0	10	0	0
기타의 대손충당금 환입	0	0	0	50	0
잡이익	2,636	1,578	954	1,723	1,418
영업외비용	13,152	8,854	21,672	11,850	11,025
외화환산손실	232	335	1,750	772	952
외환차손	8,933	5,008	5,826	6,589	5,808
기타의대손상각비	116	25	2,784	71	71
기부금	1,582	1,117	1,965	1,555	1,545
유형자산처분손실	18	73	2,203	45	45
무형자산손상차손	31	0	3,555	15	15
투자부동산감가상각비	7	7	7	7	7
지분법손실	2,125	2,257	2,797	2,487	2,206
잡손실	108	32	784	308	375
금융수익	8,085	11,706	8,120	8,184	7,790
배당금수익	10	146	205	120	157
이자수익	5,978	5,063	4,540	5,194	4,932
매도가능금융자산처분이익	1,824	6,376	3,160	2,492	2,492
파생상품거래이익	266	102	172	355	180
파생상품평가이익	7	20	42	23	29
금융원가	11,636	13,050	13,369	12,214	12,436
이자비용	9,118	7,731	7,381	8,076	7,729
매도가능금융자산손상차손	0	0	1,344	0	0
매도가능금융자산처분손실	2,165	4,944	4,507	3,872	4,441
파생상품거래손실	172	334	138	155	155
파생상품평가손실	181	41	0	111	111

3.1. 영업외손익 추정

영업외수익과 영업외비용은 각 항목별로 다른 추정논리를 적용했다. 우선 영업외수익에서 수수료수익과 임대료수익은 17년 1분기의 수치가 전년도 동분기에 비해 1/2배 감소한 추이를 보였기에, 3개년 평균치에 1/2배한 수치를 17년의 추정치로 적용했고, 18년은 3개년평균치를 적용했다. 유형자산처분이익은 16년의 일시적인 것으로 판단해 0으로 추정했고, 기타의 대손충당금 환입은 17년 1분기의 수치를 그대로 적용했다. 그리고 추정논리가 충분하지 않은 부분들은 3개년 평균으로 추정했다.

영업외비용에서 기타의 대손상각비는 16년의 수치가 관계기업의 지분법 인식을 중지하며 생긴 것이기 때문에 일시적인 것으로 판단해 17년과 18년의 수치는 그 이전의 평균치를 이용해 추정했다. 유형자산처분손실과 무형자산손상차손도 16년의 수치를 일시적인 것으로 판단해 그 이전의 평균치로 추정했다. 투자부동산감가상각비의 경우 고정된 수치로 추정했고, 지분법손실의 경우, 베트남법인에서 발생한 초기손실을 제외한 수치로 추정했다. 영업외비용 역시 추정논리가 충분치 않은 부분들은 3개년 평균으로 추정했다.

3.2. 금융손익 추정

금융수익과 금융원가 각 항목별로 다른 추정논리를 적용했다. 금융수익에서 매도가능 금융자산처분이익의 경우, 2015년의 수치를 일시적인 것으로 판단해 14년과 16년의 수치의 평균을 17, 18년의 값으로 추정했다. 파생상품거래이익의 경우, 17년 1분기의 수치를 반영해 이전 3개년 평균을 3/4한 수치에 1분기의 값을 더해주어 17년의 값을 추정했고, 18년의 경우 3개년 평균을 이용해 추정했다. 그 외의 부분은 영업외손익에서와 같은 이유로 3개년평균을 적용했다.

금융원가에서 매도가능금융자산손상차손은 16년을 일시적인 것으로 판단해 0으로 추정했다. 나머지 부분은 3개년 평균을 이용해 추정했는데, 이자비용의 경우, 말레이시아 프로젝트에 대한 차입이 18년까지는 없을 것으로 판단했다.

4. 법인세 및 당기순이익 추정

단위: 십억원	2014	2015	2016	2017F	2018F
법인세비용차감전순이익(손실)	49.6	42.1	59.1	162	123
법인세비용	11.6	7.9	19.2	40.4	30.8
법인세율	23%	19%	33%	25%	25%
당기순이익(손실)	38.0	34.2	39.9	121.2	92.3

동사의 법인세비용은 법인세율을 추정해 계산해주었다. 법인세율은 3개년 평균치를 이용해 추정했다. 이렇게 추정한 동사의 당기순이익은 17년과 18년 각각 1212억원, 923억원이다.

5. 배당금 및 자본변동 추정

5.1. 배당금 추정

동사는 주당 현금배당금으로 14년 550원, 15년 500원, 16년 500원을 지급했다. 16년 당기순이익의 상승에도 불구하고, 동사의 현금배당금이 변화가 없었던 점과 동사의 말레이시아 프로젝트를 위한 투자자원 마련 등을 이유로 17년과 18년의 주당 현금배당금에 변화가 없을 것이라 추정했다. 따라서 17년과 18년의 주당 현금 배당금은 500원, 현금배당금총액은 19,287,706,000원으로 추정된다.

5.2 자본변동 추정

	자본				
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본				
	자본금	기타자본잉여금	이익잉여금	기타	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
2014.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	266,434,244,600	30,049,517,006	459,101,917,783
2014.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	277,127,078,900	-28,722,788,762	471,121,480,327
2015.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	277,127,078,900	-28,722,788,762	471,121,480,327
2015.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	291,291,756,192	-41,025,818,802	472,983,127,579
2016.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	291,291,756,192	-41,025,818,802	472,983,127,579
2016.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	314,303,117,856	-43,939,865,826	493,080,442,219
2017.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	314,303,117,856	-43,939,865,826	493,080,442,219
2017.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	416,245,283,769	-20,909,739,096	618,052,734,862
2018.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	416,245,283,769	-20,909,739,096	618,052,734,862
2018.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	520,032,769,595	-33,649,553,122	709,100,406,663

동사의 자본변동을 다음과 같이 추정했다. 이렇게 추정한 동사의 17년, 18년 순자산가치는 각각 555,566,588,541원, 663,576,570,763원이다.

6. 베트남 법인 가치 추정

베트남 법인의 가치를 추정하고, 이를 순자산가치에 더해주었다. 순자산가치에 더해 준 논리는 다음과 같다. 관계기업을 일반적인 투자자산으로 인식할 경우, 부채로 투자자산을 조달하지 않은 부분만큼, 순자산으로 인식된다는 점을 이용했다. 베트남 법인의 가치는 EV/EBIT으로 추정했는데, 이는 베트남 법인의 비영업손익을 추정할 수 없기에 선택한 차 선택이다.

6.1. 베트남 법인 EBIT 추정

베트남 법인의 17년, 18년 추정 매출은 각각 824억원, 1647억원이다. 베트남 법인의 EBIT을 구하기 위해 글로벌 Peer들의 OPM을 이용했다.

Yara(NOR)		2014	2015	2016	11%
매출	NOK million	95,343	111,897	97,170	
영업이익	NOK million	10,305	14,104	8,771	
OPM		11%	13%	9%	
The mosaic company(USA)		2014	2015	2016	11%
매출	\$ million	9,056	8,895	7,163	
영업이익	\$ million	1,312	1,279	319	
OPM		14%	14%	4%	
Agrium Inc.(CAN)		2014	2015	2016	9%
매출	\$ million	16,042	14,795	13,665	
영업이익	\$ million	1,160	1,616	1,098	
OPM		7%	11%	8%	
Potash Corporation(CAN)		2014	2015	2016	26%
매출	\$ million	7,115	6,279	4,456	
영업이익	\$ million	2,348	1,913	582	
OPM		33%	30%	13%	

Postash Corporation을 제외한 3 기업의 OPM 평균은 10%다. 베트남 법인이 사업초기라는 점을 반영해 20%를 할인한 8%의 수치를 동사의 OPM으로 추정했다. 따라서 베트남 법인의 17년, 18년 추정 EBIT은 각각 67억, 135억이다.

6.2. 베트남 법인 EV 추정

	17F EV/EBIT
Yara	13.28
mosaic	24.49
Agrium	13.56
Potash	19.68

앞선 4개의 Peer들의 17년 Forward EV/EBIT은 위와 같다. 베트남 법인의 17F EV/EBIT은 보수적인 추정을 위해, 수치가 가장 낮은 Yara와 Agrium의 EV/EBIT의 평균치로 추정했다. 이렇게 추정한 동사의 17F EV/EBIT은 13.42 다.

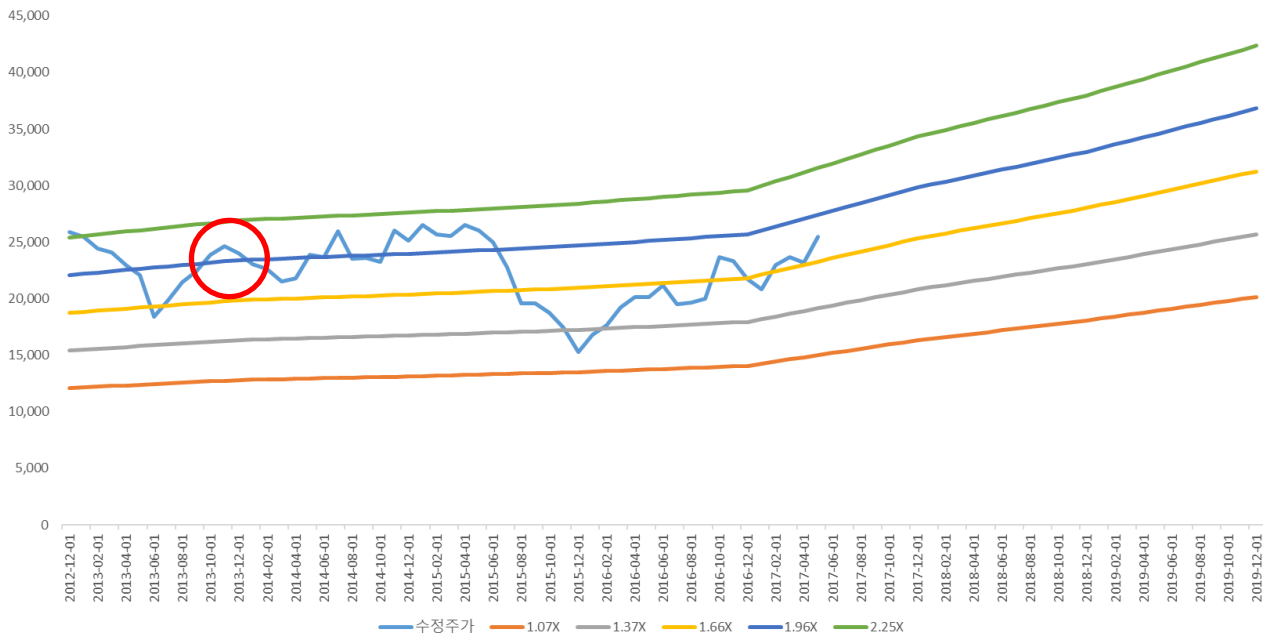
베트남 법인	82.4
영업이익	6.7
17F EV/EBIT	13.42
EV(십억원)	90
EV(원)	90,392,702,996

이렇게 추정한 베트남 법인의 17년 Forward EV는 90,392,702,996원이다.

6.3. 베트남 법인의 동사에 대한 순자산가치 추정

앞서 언급했듯, 베트남 법인은 300억원의 출자를 통해 만들어졌다. 즉, 300억원의 부채와 200억원의 순자산이 투자되었다는 것이다. 따라서 베트남 법인의 순자산가치는 EV에 300억원을 뺀 수치라고 추정했다. 즉, 60,392,702,996원이 법인의 순자산으로써의 가치라는 것이다. 이 중 동사가 출자한 부분은 49%이기 때문에, 앞선 값에 49%를 곱한 29,592,424,468원을 동사의 순자산가치에 더해주었다.

7. Valuation: Historical PBR method



동사의 PBR multiple을 추정하기 위해 Historical Data를 활용했다. 동사가 국내에서 유일한 업체인 것과, 해외 Peer들은 TDI, MDI등도 함께 만들기 때문에 적절한 Peer라고 볼 수 없다는 것 때문에 Peer를 활용해 Multiple을 추정하지 않았다.

동사의 현 상황과 가장 유사한 상황은 그래프에 표시한 부분이다. 그 이유는 다음과 같다. 위 시기는 판매계약의 재조정을 통해 NT 계열 제품의 가동률이 회복될 것이 예상되었고, 말레이시아 대형 프로젝트에 대한 기대감이 충만하던 시기였다. 참고로 말레이시아 프로젝트는 정치적 스캔들로 인해 현재로 미뤄졌다. NT 계열의 성장과 말레이시아 프로젝트에 대한 기대감이라는 유사한 환경을 가지던 저 시기의 PBR Multiple은 1.96배이었다. 베트남 프로젝트 등의 이슈가 추가되었다는 점을 고려해 동사의 17년 Forward PBR Multiple을 2.00배로 추정했다.

순자산가치	585,159,013,008
유통가능주식수	38,315,185
BPS	15,272
Target PBR	2
Target Price	30,544
Current Price	25,400
상승여력	20%

동사의 순자산가치에 베트남법인의 자산가치를 더한 값은 585,159,013,008원이고, 이를 유통가능주식수로 나눈 동사의 17년 Forward BPS는 15,272원이다. 이렇게 추정한 동사의 Target Price는 30,544원으로 현재(2017년 6월 2일 종가기준) 25,400원 대비 상승여력 20%로 Buy를 제시한다.

APPENDIX

IFRS(원결)	2014/12	2015/12	2016/12	2017/03	IFRS(원결)	2014/12	2015/12	2016/12	2017/03	전년동기	전년동기(%)
자산	7,429	7,106	7,489	7,789	매출액	7,166	6,004	5,982	1,878	1,378	36.3
유동자산	3,186	3,609	3,193	3,206	매출원가	6,215	5,107	4,679	1,339	1,163	15.1
비유동자산	4,243	3,417	4,296	4,583	매출총이익	951	898	1,304	539	215	150.8
기타금융자산					판매비와관리비	424	462	535	115	110	5.2
부채	2,698	2,377	2,556	2,812	영업이익	528	436	769	423	105	302.6
유동부채	2,180	1,165	1,391	1,085	금융수익	81	117	81	15	14	3.6
비유동부채	518	1,212	1,164	1,727	금융원가	116	131	134	19	32	-40.1
기타금융부채					기타수익	136	87	92	47	34	35.7
자본	4,731	4,729	4,933	4,977	기타비용	132	89	217	66	45	46.9
지배기업주주지분	4,711	4,730	4,931	4,987	종속기업, 공동지배기업및관계기업관련이익				-7	-5	각자지속
비지배주주지분	20	-1	2	-10	세계계속사업이익	496	421	591	392	72	442.3
					법인세비용	116	79	192	99	43	131.1
					계속영업이익	380	342	399	293	29	899.6
					종단영업이익						
					당기순이익	380	342	399	293	29	899.6
					지배주주순이익	406	366	431	300	44	580.8
					비지배주주순이익	-25	-24	-32	-7	-15	각자지속

IFRS(원결)	2014/12	2015/12	2016/12	2017/03	IFRS(원결)	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	2017/03
영업활동으로인한현금흐름	978	665	1,155	216	영업선비용					
당기순이익	380	342	399	293	유동비용	246.6	146.2	316.7	229.5	295.6
법인세비용차감전계속사업이익					부채비용	67.5	57.0	50.3	51.8	56.5
현금유출이없는비용동기상	653	619	826	226	유보비용	1,096.7	1,126.1	1,162.3	1,214.3	1,241.7
(현금유입이없는수익동기상)	86	127	103	21	순차입	N/A	0.6	N/A	N/A	N/A
영업활동으로인한자산부채변동(순전자본변동)	201	-62	133	-222	이자보	6.0	5.8	5.6	10.4	22.2
*영업에서생출된현금흐름	1,148	773	1,255	275	자기자	59.7	63.7	66.6	65.9	63.9
기타영업활동으로인한현금흐름	-170	-108	-101	-59	선영선비용					
투자활동으로인한현금흐름	-214	-262	-551	-679	이윤액증가율	11.6	-9.9	-16.2	-0.4	36.3
투자활동으로인한현금유입액	2,482	2,218	2,477	592	판매비와관리비증가율	0.6	10.3	9.0	15.9	5.2
(투자활동으로인한현금유출액)	2,697	2,479	3,028	1,271	영업이익증가율	-9.5	-11.6	-17.4	76.4	302.6
기타투자활동으로인한현금흐름					EBITDA증가율	6.0	-10.1	-10.3	38.6	159.0
재무활동으로인한현금흐름	-789	-532	-510	357	EPS증가율	0.9	-24.8	-9.7	17.7	580.8
재무활동으로인한현금유입액	4,516	3,097	871	894	수익선비용					
(재무활동으로인한현금유출액)	5,010	3,413	1,189	344	이윤총이익율	12.3	13.3	15.0	21.8	28.7
기타재무활동으로인한현금흐름	-295	-217	-193	-193	세전계속사업이익률	8.8	6.9	7.0	9.9	20.9
영업투자재무활동기타현금흐름					영업이익률	7.5	7.4	7.3	12.9	22.6
연결법위험으로인한현금의증가		-0	-29		EBITDA마진율	12.5	12.5	13.4	18.6	26.8
환율변동효과		-7	-7	-2	ROA	6.5	5.0	4.7	5.5	15.3
현금및현금성자산의증가	-25	-136	58	-109	ROE	11.8	8.7	7.8	8.9	24.2
기초현금및현금성자산	248	223	87	145	ROIC	10.2	10.2	9.5	15.5	40.3
기말현금및현금성자산	223	87	145	37	활동선비용					
					총자산회전율	1.0	0.9	0.8	0.8	1.0
					총부채회전율	2.6	2.5	2.4	2.4	2.8
					총자본회전율	1.7	1.5	1.3	1.2	1.5
					순운전자본회전율	11.3	10.9	9.5	12.0	18.0

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.